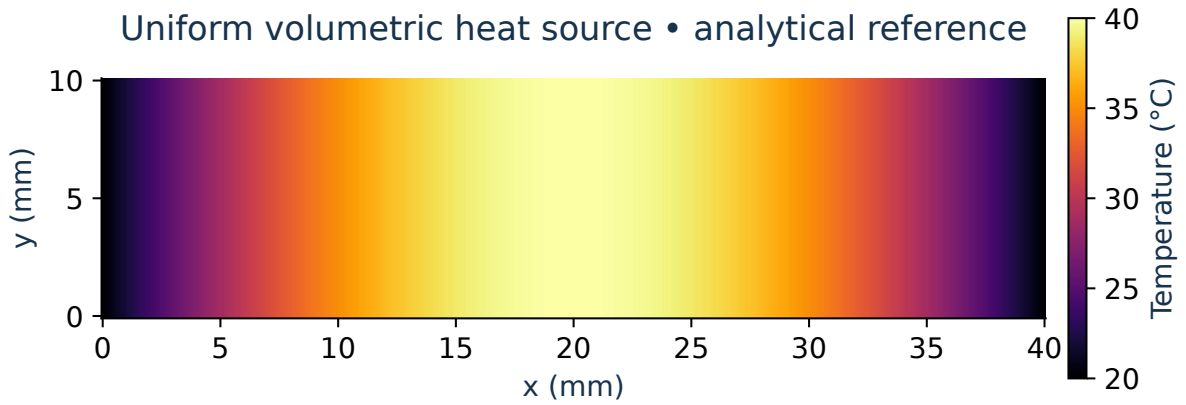
חוברת הדרכה בעברית

סימולציות פיסיקליות עם קומסול

קורס מבוא

COMSOL Multiphysics

מהשאלה הפיסיקלית למודל שאפשר לבדוק



איור מקורי: פתרון אנליטי לשדה טמפרטורה עם מקור חום אחיד.

חום · שדה חשמלי · תהליכים בזמן · צימוד פיסיקלי

ארבע מעבדות מודרכות, תרגילי בדיקה ופרויקט מסכם.

מיועד למתחילים בעלי ידע בסיסי בפיסיקה ובמתמטיקה.

אתר ד״ר נצח בלל

מהדורה ראשונה · אוקטובר 2026 · סביבת הייחוס: גרסה 6.4

nezahb-max.github.io/he/comsol-intro.html

לפני שמתחילים

איך משתמשים בחוברת

החוברת מיועדת לסטודנטים, למהנדסים ולחוקרים שמתחילים לעבוד עם סימולציה. המטרה היא לבנות מודל קטן, להבין כל הגדרה, ולהחליט אם אפשר לסמוך על התוצאה. ידע מוקדם בתוכנה אינו נדרש. כדאי להכיר נגזרת, אינטגרל, יחידות פיסיקליות ומושגים בסיסיים בחשמל ובחום.

אופן הלימוד המומלץ

פתחו את התוכנה לצד החוברת. בצעו כל מעבדה מתחילתה ושמרו עותק לפני שינוי מהותי. כתבו במחברת את התחזית שלכם לפני לחיצה על Compute; לאחר הפתרון השוו את המספרים, ולא רק את צבעי המפה. פתרון מסודר של ארבע המעבדות והתרגילים מתאים לכ־12 עד 18 שעות לימוד עצמי, לפי הרקע והיקף ההרחבות.

שמות התפריטים באנגלית מאפשרים למצוא אותם גם בהתקנה שאינה בעברית. ממשק macOS עשוי להציג תפריטים וסרגלים במקום רצועת הכלים המוכרת מ־Windows. השתמשו בשם הצומת בעץ ובחלון ההגדרות; מיקום הכפתור המדויק יכול להשתנות בין גרסאות.

מה מקבלים ומה בודקים

כל מעבדה כוללת בעיה מוגדרת, מסלול עבודה, ערכי ייחוס, שאלות ובדיקות. הגרפים המסומנים כפתרון אנליטי חושבו מהנוסחאות בחוברת. תוצאות הרצה בפועל, קבצי המודל וגרסת התוכנה מתועדים בקובצי האימות המצורפים; אין להסיק מתרשים ייחוס שהתוכנה הפיקה אותו.

> **זמינות ממשקים**
> רישיון פעיל נדרש להפעלת COMSOL. זמינות ממשק או תכונה תלויה במוצר וברישיון המותקן. בדקו ב־Model Wizard את הממשק המבוקש ובדף מפרט המוצרים הרשמי; שם המודול אינו תחליף לבדיקה. החוברת אינה כוללת רישיון לתוכנה.

זהו חומר הוראה עצמאי שהוכן עבור האתר. COMSOL ו־COMSOL Multiphysics הם סימנים מסחריים רשומים של COMSOL AB. אין כאן שיוך או אישור מטעם החברה. הדוגמאות פשוטות בכוונה; עבודה הנדסית מחייבת נתוני חומר מתאימים ואימות מול המציאות.

להרחבה: מפרט מוצרים וזמינות תכונות.

מפת החוברת

תוכן העניינים

מסלול הלימוד · עמ׳ 4
מה נבנה, מה נשמור ומה נלמד בכל תחנה.

יסודות העבודה · עמ׳ 5–15
ממשק, מודל פיסיקלי, יחידות, גאומטריה, חומרים, תנאי שפה, רשת, מחקר ותוצאות.

מעבדה 1: הולכת חום · עמ׳ 16–22
לוח בין שני מאגרי חום; גרדיאנט, שטף, הספק ובדיקת פתרון ליניארי.

מעבדה 2: שדה חשמלי · עמ׳ 23–29
תחום דיאלקטרי בין אלקטרודות אידאליות; פוטנציאל, שדה, מטען, קיבול ואנרגיה.

מעבדה 3: קירור בזמן · עמ׳ 30–34
כדור שמתקרר לסביבה; קבוע זמן, תנאי התחלה, צעדי זמן ומאזן אנרגיה.

מעבדה 4: חימום ג׳אול · עמ׳ 35–40
פתרון חשמלי שמזין מקור חום; בדיקת צימוד וסריקת מתח.

אמינות המודל · עמ׳ 41–44
התכנסות רשת, מאזן שימור, רגישות ושמירת תוצאות שניתן לשחזר.

פרויקט מסכם · עמ׳ 45–46
מגדירים דרישה, בוחרים תכן ומגישים טענה מגובה בבדיקות.

עזרה מהירה · עמ׳ 47–50
פתרון תקלות, מילון מושגים, מקורות ודף עבודה מסכם.

שיטת הניווט
אפשר ללחוץ על שורות תוכן העניינים ועל סימניות ה־PDF. מספרי העמודים מודפסים בתחתית. קישורים בסוף עמוד מפנים לתיעוד הרשמי הרלוונטי.

הקבצים הנלווים

עמוד הקורס באתר מרכז את ה־PDF, מקורות ה־LaTeX ודוגמאות העבודה. קובץ README מתאר כיצד לקמפל וכיצד לפתוח את המודלים. דו״ח האימות מפריד בין חישוב אנליטי לבין הרצה נומרית, כדי שאפשר יהיה לחזור על אותה בדיקה בעתיד.

מסלול הלימוד

מה לומדים בכל תחנה

תחנה א: שאלה לפני תוכנה

בעמודים 5--15 מכירים את סביבת העבודה ואת אבני הבניין של מודל. בסיום תוכלו להסביר מהו תחום, מהו גבול, אילו גדלים פותרים ואיזה מספר רוצים להפיק. תוצר הלמידה הוא דף הגדרות קצר, עוד לפני שיש תמונה צבעונית.

תחנה ב: פתרון שאפשר לחשב ביד

במעבדת החום נבחר גאומטריה שהפתרון בה הוא קו ישר. נחשב טמפרטורה באמצע והספק דרך חתך. במעבדת החשמל נקבל פוטנציאל ליניארי ושדה אחיד. הפשטות מאפשרת לזהות שגיאת יחידות, סימן, עובי או בחירה שגויה של גבול.

תחנה ג: מוסיפים זמן וצימוד

במעבדת הקירור נפריד בין זמן פיסיקלי לבין זמן הריצה במחשב, ונבדוק קבוע זמן. בחימום ג׳אול נלמד כיצד צפיפות הספק חשמלי נעשית מקור חום. נתחיל בתכונות חומר קבועות, כדי שההשפעה של כל הגדרה תישאר ברורה.

תחנה ד: טענה הנדסית שאפשר לבדוק

בעמודים 41--46 נבחן רשת, מאזני שימור ורגישות. פרויקט הסיום דורש לענות על שאלה כמותית תוך תיעוד ההנחות. היכולת להסביר למה התוצאה סבירה חשובה יותר מגודל הקובץ או מספר האלמנטים.

> **שגרת עבודה לכל מעבדה**
> 1. רשמו תחזית ויחידות. 2. בנו מודל מינימלי. 3. הפיקו מספר וגרף חתך. 4. בדקו מול ייחוס ומאזן. 5. שנו פרמטר אחד וחזרו על הבדיקה.

תיק העבודה שלכם

פתחו תיקייה לכל מעבדה ובה קובץ MPH, טבלת פרמטרים, נתוני CSV, תמונה וקובץ הערות. השתמשו בשמות כגון `heat_baseline.mph` ו־`heat_source.mph`. שמרו גם את הגרסה ואת התאריך. אל תערבבו בין מודל בסיסי, ניסוי לא מוצלח והתוצאה שאותה מציגים בדו״ח.

לפני שתמשיכו, נסחו במשפט: ״אני רוצה לחשב את הגודל המבוקש בתנאים שהגדרתי, ואבדוק אותו בדרך שבחרתי״. אם המשפט אינו ברור, עצרו והגדירו את הבעיה. המחשב יכול לפתור גם שאלה שלא התכוונתם לשאול.

יחידה א: יסודות העבודה

לפני שמתחילים: גרסה, רישיון ומודל ראשון

מטרת המפגש הראשון היא לפתוח קובץ מודל מסודר ולהכיר את סדר העבודה. אין צורך במחשב חזק במיוחד כדי ללמוד על מלבן קטן. מומלץ להתחיל בדוגמה המצומצמת בחוברת, ורק לאחר שהתקבלה תוצאה מובנת להוסיף פרטים. מודל תלת־ממדי מרשים עלול להסתיר טעות בסיסית שהיה קל לגלות בשני ממדים.

סביבת העבודה

ההוראות משתמשות בשמות הממשק באנגלית של COMSOL Multiphysics 6.4. רוב העקרונות תקפים גם לגרסה 6.3, אך מיקום כפתורים, ערכי ברירת מחדל ואפשרויות זמינות עשויים להשתנות. רשימת הפיסיקות תלויה ברישיון ובמודולים המותקנים. אם פיסיקה חסרה, בדקו את הרישיון ואת התיעוד של ההתקנה; אין לבחור פיסיקה אחרת רק מפני ששמה דומה.

1. פתחו את התוכנה ובחרו File > New > Model Wizard. אם חלון New מופיע עם ההפעלה, לחצו ישירות על Model Wizard.
2. בחרו 2D במסך Select Space Dimension.
3. חפשו את Heat Transfer in Solids (ht), הוסיפו אותו לרשימה באמצעות Add, והמשיכו באמצעות Study.
4. בחרו Stationary ולחצו Done. בשלב זה עדיין אין גוף לחישוב ואין פתרון.
5. שמרו בתיקיית תרגול בשם כגון `heat_slab_v01.mph`. הקובץ הוא מודל, ולא רק תמונה של התוצאה.

הרגל עבודה קטן שמונע בלבול

לכל תרגיל צרו תיקייה עם קובץ המודל, תמונות שיוצאו וטבלה קצרה של נתוני הקלט. שמרו עותק לפני שינוי מהותי, למשל שינוי תנאי שפה או מעבר למחקר תלוי־זמן. כתבו מה שיניתם ומה ציפיתם שיקרה. יומן של שתי שורות מועיל יותר מעשרה קבצים ששמם final.

> **בדיקה עצמית**
> האם מופיעים בעץ Geometry 1, ממשק החום, Mesh 1 ו־Study 1? אם כן, נוצר שלד תקין. הודעת חוסר חומר או גאומטריה בשלב זה אינה סיבה להתקנה מחדש.

להרחבה: פתיחת מודל חדש.

יחידה א: יסודות העבודה

לקרוא את המסך: עץ, הגדרות ותצוגה

המסך הראשי הוא סביבת COMSOL Desktop. חלוקת החלונות עשויה להשתנות בין מחשבים, ולכן כדאי לזהות שמות ותפקידים ולא לשנן מיקום של כפתור. ב־Windows פקודות רבות מופיעות ברצועת כלים; ב־macOS וב־Linux חלקן מופיעות בתפריטים ובסרגלים. לחיצה ימנית על צומת בעץ היא דרך שימושית להגיע לפקודות הקשורות אליו.

- Model Builder: עץ המתאר את הגאומטריה, הפיסיקות, הרשת, המחקר והתוצאות. הצומת המסומן קובע מה עורכים כעת.
- Settings: שדות ההגדרה של הצומת המסומן. כשבוחרים צומת אחר, תוכן החלון משתנה. קראו את כותרתו לפני הקלדת ערך.
- Graphics: תצוגת הגוף, הרשת או התוצאה. מראה צבעוני אינו מבטיח שמוצג הפתרון העדכני.
- Messages, Progress ו־Log: מידע על בנייה, חישוב ואזהרות. שורה אדומה היא מידע לפענוח, לא הוראה להחליף את כל ההגדרות.

מה יש בתוך הקובץ?

Global Definitions מרכז הגדרות כלליות, כגון פרמטרים. Component 1 מכיל גאומטריה, הגדרות מקומיות, חומרים, פיסיקות ורשת של רכיב מסוים. Study מגדיר איזו בעיה לפתור. Results מגדיר כיצד לקרוא ולהציג את הפתרון. במודל ראשון די ברכיב אחד ובמחקר אחד.

תרגיל ניווט ללא חישוב

סמנו לפי הסדר את Geometry 1, Mesh 1 ו־Study 1. בכל פעם קראו את כותרת Settings ומצאו שדה אחד המתאים לתפקיד הצומת. כעת סמנו את הממשק Heat Transfer in Solids והרחיבו אותו. הבחינו בין הצומת הראשי לבין תתי־צמתים כגון Initial Values ו־Thermal Insulation.

אל תמחקו תת־צומת רק משום שלא הוספתם אותו בעצמכם. ממשקים כוללים תנאי ברירת מחדל שמייצגים בחירה פיסיקלית. בהמשך נברר על אילו תחומים או גבולות כל תנאי חל.

> **כלל ניווט**
> לפני שינוי בדקו שלושה פרטים: שם הצומת, רמת הבחירה הגאומטרית, ויחידת השדה. רוב טעויות ההקלדה נעשות בחלון שנראה נכון אך שייך לצומת אחר.

להרחבה: חלונות סביבת העבודה.

יחידה א: יסודות העבודה

מן השאלה הפיסיקלית אל מודל חישובי

לפני פתיחת תפריט שאלו מה רוצים לדעת. למשל: מהו הפרש הטמפרטורות לאורך לוח? כמה מטען נצבר בקבל? אחרי כמה זמן גוף מתקרר? לכל שאלה דרושים גודל תוצאה מוגדר, נתוני קלט והנחות. המודל הוא תיאור מצומצם של מערכת, ולכן שאלה רחבה מדי מובילה בקלות לקובץ מורכב שאין דרך לבדוק אותו.

דף אפיון בחמש שורות

1. **תוצאה:** בחרו מספר או עקומה שיכריעו אם התרגיל הצליח, למשל טמפרטורה במרכז או הספק כולל.
2. **תחום:** תארו אילו גופים ואילו אזורים נכללים. האם האוויר סביבם נחוץ לשאלה?
3. **פיסיקה:** בחרו חוק מתאים, כגון הולכת חום, אלקטרוסטטיקה או זרם חשמלי.
4. **הנחות:** כתבו מה קבוע, מה מוזנח ומה נחשב סימטרי. כל הנחה צריכה להיות ניתנת להסבר.
5. **אימות:** תכננו הערכת סדר גודל, פתרון פשוט או מדידה להשוואה.

כמה ממדים צריך?

במודל 1D מניחים שהשדה משתנה לאורך כיוון אחד בלבד. במודל 2D פותרים על שטח, ולעיתים מפרשים אותו כחתך בעל עובי נתון. 2D Axisymmetric מתאים לגאומטריה, לחומרים ולעירור שאינם משתנים סביב ציר; חתך מסתובב מייצג גוף תלת־ממדי. 3D דרוש כשאין פישוט מרחבי מוצדק. הממד הנמוך ביותר שמייצג את השאלה בצורה מספקת הוא בדרך כלל נקודת פתיחה טובה.

לדוגמה, מלבן של חומר אחיד עם שני קצוות בטמפרטורה קבועה וצדדים מבודדים יכול לייצג הולכה לאורך פס. אם מוסיפים מקור חום מקומי או קירור צדדי, ייתכן שהשדה כבר לא יהיה אחיד לרוחב. אותה גאומטריה יכולה לתאר בעיות שונות כאשר תנאי השפה משתנים.

> **בדיקה עצמית**
> כתבו הנחה אחת שאם תופר תדרוש שינוי במודל. לדוגמה: ״הטמפרטורה אחידה לאורך העובי״. הסבירו איזו תופעה עלולה להפר אותה, כגון חימום רק על פני שטח אחד.

להרחבה: רכיב וממד מרחבי.

יחידה א: יסודות העבודה

מה התוכנה פותרת? משוואה, רשת וקירוב

בפיסיקה רציפה מגדירים שדה: טמפרטורה בכל מקום, פוטנציאל חשמלי בכל מקום או תזוזה בכל מקום. משוואה דיפרנציאלית מחברת את השדה לתכונות החומר ולעירור. אין צורך לגזור כל משוואה כדי להתחיל, אך צריך לזהות את המשתנה הנפתר ואת היחידות שלו.

להולכת חום בחומר נח, בעל מוליכות k, צפיפות ρ, קיבול חום סגולי C_p ומקור נפחי Q, משוואה בסיסית היא:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (k \nabla T) = Q.$$

האיבר הראשון מתאר אגירת אנרגיה, השני מתאר הולכה, והאגף הימני מתאר יצירת חום ליחידת נפח. במצב מתמיד הטמפרטורה אינה משתנה בזמן, ולכן איבר האגירה מתאפס. מצב מתמיד עדיין יכול לכלול זרימת חום רציפה מצד חם לצד קר.

מה עושה שיטת האלמנטים הסופיים?

מחלקים את התחום לאלמנטים קטנים, ובתוכם מייצגים את השדה באמצעות פונקציות קירוב. למשל, במקום למצוא מיד פונקציה רציפה לא ידועה, מחשבים אוסף מקדמים שמהם מורכב קירוב לשדה. מכל האלמנטים, מהחומרים ומתנאי השפה נוצרת מערכת משוואות שהפותר הנומרי מנסה לפתור.

רזולוציית הרשת וסדר פונקציות הקירוב משפיעים על היכולת לייצג שינוי מרחבי. גם פתרון שהתכנס מבחינת הפותר יכול להיות גס מדי מבחינה מרחבית. מנגד, רשת צפופה מאוד אינה מתקנת חומר שגוי או גבול שנבחר במקום הלא נכון.

שלוש שאלות לפני לחיצה על חישוב

מהו השדה הלא ידוע? איזה חוק קושר אותו למקור? מה מונע ממשפחה של פתרונות שונים להתאים לאותה משוואה? השאלה האחרונה מובילה לתנאי השפה. לדוגמה, פוטנציאל ללא ייחוס מתאים עלול להיות מוגדר רק עד כדי תוספת קבועה.

> **הבחנה חשובה**
> משוואה מתארת את המודל הפיסיקלי; הרשת והפותר מתארים כיצד מקרבים את פתרונו. שינוי הגדרה נומרית אינו תחליף לנימוק פיסיקלי.

להרחבה: רקע רשמי לשיטת האלמנטים הסופיים.

יחידה א: יסודות העבודה

פרמטרים ויחידות: מודל שקל לשנות

פרמטר הוא שם לערך קבוע במודל. במקום להקליד את אותו אורך בכמה חלונות, מגדירים אותו פעם אחת ומשתמשים בשמו. כך אפשר לשנות ממד, להשוות תרחישים ולהבין מאוחר יותר מה הוזן. שמות באנגלית קצרים וברורים מקלים גם על שיתוף קובץ עם אחרים.

1. סמנו Global Definitions > Parameters 1. אם הצומת חסר, הוסיפו Parameters בלחיצה ימנית על Global Definitions.
2. הזינו בטבלה שם, ביטוי ותיאור. לצורך פס החום העתידי הגדירו `L=40[mm]`, `H=10[mm]` ו־`d=1[mm]` בשורות נפרדות: שם בעמודת Name והערך בעמודת Expression.
3. הוסיפו `k0=10[W/(m*K)]`, `Th=373.15[K]` ו־`Tc=293.15[K]`. בעמודת התיאור ציינו במילים מה כל פרמטר מייצג.
4. בדקו את עמודת Value. אורך של `40[mm]` צריך להיות שקול ל־$0.04\,\mathrm{m}$. אם הופיעה שגיאה, תקנו אותה לפני השימוש בגאומטריה.

יחידה בתוך סוגריים מרובעים

הביטוי `40[mm]` כולל ערך ויחידה. המרת יחידות אינה משנה את הגוף הפיסיקלי; הקלדת `40` בשדה שהיחידה שלו מטר כן משנה אותו. ביחידות מכפלה השתמשו בסוגריים ברורים. הפרש טמפרטורות של $80\,\mathrm{K}$ שווה להפרש של $80\,^\circ\mathrm{C}$, אך טמפרטורה מוחלטת של $80\,\mathrm{K}$ שונה מאוד מ־$-80\,^\circ\mathrm{C}$.

פרמטר לעומת משתנה

Parameters משמשים לערכים קבועים כגון אורך ומוליכות בתרגיל. Variables מתאימים לביטויים שעשויים להיות תלויים במקום, בזמן או בפתרון. למשל, פונקציה של `T` אינה פרמטר קבוע. שמות תלויי־רישיות; `L` ו־`l` אינם אותו שם. הימנעו מדריסה של שמות שמורים כגון `pi` ומשמות שדות כמו `x`.

> **תרגיל**
> חשבו מה צריך להשתנות אם האורך יוכפל: האם גם הטמפרטורות צריכות להשתנות? במודל פרמטרי טוב משתנה רק הנתון שבחרתם, והגדלים התלויים בו מתעדכנים באופן מוסבר.

להרחבה: פרמטרים, משתנים ושמות.

יחידה א: יסודות העבודה

גאומטריה ובחירות: לדעת היכן ההגדרה חלה

הגאומטריה מגדירה את תחום הפתרון. בדוגמאות המבוא נשתמש בצורות בסיסיות כדי שהזמן יושקע בפיסיקה ובבדיקה. פרטי ייצור קטנים נחוצים רק אם הם משפיעים על התוצאה המבוקשת. חור זעיר, פינה חדה או שכבה דקה יכולים להגדיל מאוד את עלות הרישות.

יצירת מלבן פרמטרי

לחצו ימנית על Geometry 1 והוסיפו Rectangle. בשדות Width ו־Height הזינו L ו־H. בחרו מיקום בסיס מסוג Corner והציבו את הפינה ב־$(0, 0)$. לחצו Build All ובדקו את הממדים בצירים. אפשר לשנות את Length unit של הגאומטריה ל־mm; הפרמטרים בעלי היחידות יומרו בהתאם.

תחום לעומת גבול

ב־2D, פנים המלבן הוא Domain, והקווים הסוגרים אותו הם Boundaries. ב־3D, התחום הוא נפח והגבול הוא משטח. בחירת רמה לא נכונה היא טעות נפוצה: חומר מוגדר בתחום, ואילו טמפרטורת קצה מוגדרת על גבול. הסתכלו מה מודגש בגרפיקה לאחר כל בחירה.

תנו לבחירות שמות

1. תחת Component 1 > Definitions הוסיפו Selections > Explicit.
2. בחרו רמת Boundary, סמנו את הצלע השמאלית ושנו את התווית ל־Hot end.
3. צרו בחירה נפרדת לצלע הימנית בשם Cold end, ובחירה לשתי הצלעות הנותרות בשם Insulated sides.
4. כאשר מגדירים תנאי שפה, בחרו את שם הבחירה מהרשימה ובדקו שוב את ההדגשה.

בחירה מפורשת נותנת שם משמעותי לישויות, אך אינה מבטיחה שכל שינוי בגאומטריה ישמר את כוונתה. לאחר שינוי או בנייה מחדש עברו על הבחירות. במודלים מתפתחים אפשר להשתמש בבחירות מבוססות מיקום או בבחירות שנוצרות עם פעולות גאומטריות.

> **בדיקה עצמית**
> האם Hot end כולל בדיוק צלע אחת? האם החומר כולל את פנים המלבן? זיהוי חזותי של מיקום חשוב יותר מזיכרון מספרי הגבולות.

להרחבה: יצירת בחירות בעלות שם.

יחידה א: יסודות העבודה

חומרים: התכונה חשובה משם החומר

בחירת חומר אינה צביעת הגוף בתוכנה. היא מספקת למודל קשרים וערכים כגון מוליכות תרמית, צפיפות, קיבול חום, מוליכות חשמלית או מקדם דיאלקטרי. הדרישות נקבעות לפי המשוואות הפעילות. למשל, בהולכה מתמידה פשוטה אין איבר אגירה, ולכן הצפיפות וקיבול החום אינם משפיעים על הפתרון כפי שהם משפיעים בחישוב תלוי־זמן.

חומר מלאכותי לצורך לימוד

בתרגיל החום נגדיר חומר בעל $k = 10\,\mathrm{W/(m\,K)}$. זהו נתון לימודי קבוע, ללא טענה שהוא מתאר מתכת או פולימר מסוים. ערך פשוט מאפשר לחשב מראש את סדר הגודל ולהשוות אליו את תוצאת התוכנה.

1. לחצו ימנית על Materials תחת Component 1 ובחרו Blank Material.
2. שנו את התווית ל־Teaching solid. ב־Geometric Entity Selection ודאו שנבחר כל תחום המלבן.
3. ב־Material Contents הגדירו Thermal conductivity באמצעות `k0`. בדקו את היחידה ואת הגדרת החומר כ־Isotropic כאשר האפשרות מוצגת.
4. עברו על הממשק הפיסיקלי וודאו שהמוליכות נלקחת From material. אם הוגדר ערך מקומי במקום אחר, ייתכן שהוא גובר על הנתון שהזנתם.

מה בודקים בחומר מספרייה?

לשם כגון ״אלומיניום״ יש כמה סגסוגות ומצבי חומר. בדקו את מקור הנתונים, הטמפרטורה, התדירות ותחום התוקף הרלוונטיים. תכונה התלויה בטמפרטורה עשויה להפוך בעיה פשוטה לבעיה לא ליניארית. בתרגיל מבוא התחילו מערכים קבועים, ורק אחר כך הוסיפו תלות מוצדקת.

בגוף רב־חומרי ודאו שאין תחום שנשאר ללא התכונות הדרושות, ושבחירה של חומר אחד אינה מכסה בטעות את כל התחומים. חומר חסר הוא בעיית נתונים; הגדלת צפיפות הרשת לא תפתור אותה. כמו כן, אל תשלימו ערך חסר מתוך ניחוש רק כדי שהאזהרה תיעלם.

> **בדיקה עצמית**
> אם החלפתם רק את k והגוף מוחזק באותן טמפרטורות בשני קצותיו, מה צפוי להשתנות יותר: פרופיל הטמפרטורה או שטף החום? נמקו לפני החישוב.

להרחבה: חומר מוגדר משתמש וטבלת תכונות.

יחידה א: יסודות העבודה

תנאי שפה ותנאי התחלה: שתי שאלות שונות

תנאי שפה מתארים את הקשר בין התחום לסביבתו על גבולות המודל. תנאי התחלה מתארים את מצב המערכת ברגע הראשון של חישוב תלוי־זמן. ערבוב ביניהם יכול לייצר מודל שמתכנס היטב אך פותר שאלה אחרת מזו שהתכוונתם לשאול.

שלושה סוגים שימושיים בחום

- Temperature: טמפרטורה נתונה על גבול, למשל קצה המחובר למאגר חום אידיאלי. התוכנה מחשבת כמה חום דרוש כדי לקיים אותה.
- Heat Flux: שטף חום נתון או קשר כגון מעבר חום בהסעה לסביבה. אין פירושו בהכרח טמפרטורה ידועה על הגוף.
- Thermal Insulation: אין מעבר חום נורמלי דרך הגבול. תנאי זה אינו אומר שהטמפרטורה על הגבול אפס או אחידה.

לשטף הולכה $\mathbf{q} = -k\nabla T$ יש כיוון. עם נורמל חיצוני $\mathbf{n}$, הגודל $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ חיובי כאשר חום יוצא מהתחום. אם שדה בתוכנה מבקש שטף נכנס, סימנו הפוך. קראו את תיאור המשתנה ואת הגדרת הסימן במקום להסתפק ביחידה.

היכן מזינים?

לחצו ימנית על ממשק החום והוסיפו Temperature. בחרו גבול מתאים והזינו טמפרטורה בעלת יחידה. הוסיפו צומת נפרד לטמפרטורה אחרת. סמנו גם את Thermal Insulation ובדקו אילו גבולות נשארים פעילים בו; תנאים שהוספו עשויים לעקוף תנאי ברירת מחדל.

מה תפקיד Initial Values?

במחקר תלוי־זמן הצומת מגדיר בדרך כלל את הטמפרטורה בתחילת התהליך. במחקר מתמיד לא ליניארי אותם ערכים יכולים לשמש ניחוש התחלתי לפותר. הם אינם מחליפים תנאי שפה ואינם מכריחים את כל הגוף להישאר בטמפרטורה זו לאורך הפתרון.

> **תרגיל אבחנה**
> גוף נמצא בתחילה ב־$80\,^\circ\mathrm{C}$ ונחשף לאוויר ב־$20\,^\circ\mathrm{C}$. היכן מגדירים את ה־80? היכן מגדירים את ה־20? מדוע קביעת פני הגוף ב־20 שונה ממקדם הסעה סופי?

להרחבה: משמעות ערכי ההתחלה לפי סוג המחקר.

יחידה א: יסודות העבודה

רשת: להתחיל פשוט ולבדוק רזולוציה

הרשת מחלקת את התחום לאלמנטים שעליהם נבנה קירוב לשדה. כאשר השדה משתנה במהירות, יש צורך ברזולוציה מספקת באותו אזור. רשת יכולה לייצג היטב את צורת הגוף ועדיין לא לייצג היטב את השדה שבתוכו. לכן בודקים תוצאה כמותית ולא רק אם האלמנטים נראים קטנים.

רשת ראשונה למלבן

1. סמנו Mesh 1. ב־Sequence type השאירו תחילה Physics-controlled mesh.
2. ב־Element size בחרו Normal, ולחצו Build All. הסתכלו על הרשת כולה, ובמיוחד על החלק הצר של המלבן.
3. רשמו את מספר האלמנטים המופיע במידע על הרשת או בחלון ההודעות.
4. לאחר פתרון ראשון שמרו את גודל התוצאה שבחרתם, עברו ל־Fine, בנו מחדש ופתרו שוב. בהמשך הקורס נבצע השוואה מסודרת בין כמה רשתות.

מה הרשת האוטומטית מבטיחה?

במצב Physics-controlled mesh התוכנה מתאימה את רצף הרישות לגאומטריה ולהגדרות הפיסיקות. זו נקודת פתיחה מועילה. היא אינה הערכת שגיאה נומרית של הפתרון ואינה הוכחה שהתוצאה אינה תלויה ברשת. רישות אדפטיבי המבוסס על אומדן שגיאה הוא מנגנון אחר.

כאשר נדרשת שליטה מקומית עוברים ל־User-controlled mesh. ב־2D ניתן להשתמש ב־Free Triangular; ב־3D נפוץ Free Tetrahedral. צומתי Size מאפשרים לשלוט בגודל האלמנטים. אין צורך להתחיל מכוונון של כל שדה: קודם הבינו היכן דרוש עידון ומדוע.

עלות חישוב ושגיאה

הקטנת גודל האלמנטים מגדילה בדרך כלל את מספר הנעלמים, את זמן החישוב ואת דרישת הזיכרון. לעיתים עדיף לעדן אזור מצומצם, לפשט פרט זניח או לנצל סימטריה. אם התוצאה המרבית גדלה ללא התייצבות ליד פינה חדה, ייתכן שמדובר בסינגולריות של המודל; עוד אלמנטים אינם בהכרח הפתרון הנכון.

> **בדיקה עצמית**
> בחרו מדד אחד להשוואה בין רשתות: טמפרטורת מרכז, מטען כולל או הספק. הסבירו מדוע המדד חשוב לשאלה הפיסיקלית שלכם.

להרחבה: מצבי רישות ומידות אלמנטים.

יחידה א: יסודות העבודה

בחירת מחקר וחישוב ראשון

Study קובע איזה סוג בעיה נפתר. אותה גאומטריה יכולה להשתתף בחישוב מתמיד, בתהליך בזמן או בחישוב הרמוני, אך המשמעות הפיסיקלית והנתונים הדרושים שונים. אל תבחרו סוג מחקר לפי מהירות החישוב בלבד.

- Stationary: מצב שאינו משתנה בזמן. מתאים למשל לפרופיל טמפרטורה מתמיד או למתח ישר בתנאים קבועים.
- Time Dependent: תהליך התפתחות, כגון קירור גוף. נדרשים מצב התחלתי וטווח זמן מתאים.
- Frequency Domain: תגובה הרמונית בתדר נתון בממשק מתאים. תוצאה מרוכבת מכילה מידע על משרעת ועל מופע; אינה תמונת מצב ממשית אחת בזמן.
- Parametric Sweep: חזרה על פתרונות עבור ערכי פרמטר שונים. שינוי פרמטר אינו בהכרח התפתחות בזמן.

לפני Compute

בדקו שהגאומטריה נבנתה, שהחומרים משויכים, שתנאי השפה נמצאים בגבולות הנכונים ושהמחקר מפעיל את הפיסיקה הרצויה. שמרו את הקובץ. בתרגיל מתמיד פשוט השאירו תחילה את הגדרות הפותר שנוצרו אוטומטית, ולחצו Compute בצומת המחקר.

עקבו אחר ההודעות. אם החישוב נכשל, קראו את ההודעה הראשונה המתארת בעיה מוגדרת: חומר חסר, ביטוי לא מזוהה, אילוץ חסר או כשל התכנסות. שינוי אקראי של פותר עשוי לטשטש את הסיבה. שמרו את נוסח השגיאה יחד עם הצומת והשלב שבהם התרחשה.

אחרי שהחישוב מסתיים

בדקו שהמחקר סיים בהצלחה ושקיים פתרון. לאחר שינוי נתון קלט צריך לחשב מחדש; רענון התרשים לבדו אינו יוצר פתרון חדש. אם יש כמה מחקרים או פתרונות שמורים, ודאו באיזה מהם משתמשת התצוגה. תמונה ישנה יכולה להמשיך להופיע גם כאשר המודל נערך.

> **שאלה לפני המעבר**
> מחקר עבור אורכים שונים מחזיר כמה עקומות. האם ציר האורך הוא זמן? לא בהכרח. כתבו ליד כל קבוצת תוצאות מהו הפרמטר המשתנה ומה נשאר קבוע.

להרחבה: הקשר בין שלבי מחקר לפותרים.

יחידה א: יסודות העבודה

תוצאות: מן הצבע אל המספר הנבדק

תרשים צבע הוא דרך להתמצא בשדה, אך תוצאה שימושית צריכה שם, יחידה ושאלה. במודל חום אפשר לבקש את הטמפרטורה בנקודה, את הממוצע בתחום או את ההספק העובר דרך קצה. אלה גדלים שונים, וכל אחד דורש פעולה אחרת. לפני הפקת תמונה בחרו איזה מספר תרצו לדווח.

תצוגה בסיסית

תחת Results, קבוצת 2D Plot Group יכולה להכיל תרשים Surface. בחרו את הביטוי T ואת יחידת התצוגה הרצויה, למשל K או degC. בדקו את Dataset, את המקרא ואת טווח הצבעים. בהשוואה בין שני תרחישים השתמשו בטווח צבעים קבוע כאשר הדבר מתאים; אחרת שתי תמונות שנראות דומות עלולות להציג טווחי ערכים שונים מאוד.

חיתוך וקבלת ערך מספרי

לקו החוצה את תחום 2D, הוסיפו Datasets > Cut Line 2D, הגדירו שתי נקודות ובחרו אותו ב־1D Plot Group > Line Graph. כדי לחשב מספר לחצו ימנית על Derived Values. Point Evaluation מעריך ערך בנקודה מתאימה; Surface Average מחשב ממוצע בתחום דו־ממדי; Line Integration מבצע אינטגרל לאורך גבול דו־ממדי.

לא כל גודל מקומי ניתן להעריך ישירות ב־Global Evaluation. לשדה מקומי צריך לבחור נקודה, ממוצע או אינטגרל מתאים. בדקו גם את יחידות התוצאה: אינטגרל של שטף ב־$\mathrm{W/m^2}$ לאורך קו נותן $\mathrm{W/m}$. כדי לקבל הספק של חתך בעובי נתון יש לטפל בעובי במפורש ובאופן עקבי.

ייצוא שניתן לשחזר

לאחר Evaluate מופיעה טבלה. ייצאו את הטבלה כטקסט או CSV ושמרו את כותרות העמודות והיחידות. תחת Export ניתן להוסיף Image או Data לפי הצורך. בחרו שם המזהה את המודל ואת התרחיש, וצרפו לתמונה כיתוב המפרט את הגודל והיחידה.

> **בדיקה עצמית**
> האם תוכלו לשחזר מן הקובץ איזה נתון קלט, פתרון, פרמטר ויחידה יצרו את המספר שדיווחתם? אם לא, השלימו את התיעוד לפני המעבר לתרגיל הבא.

להרחבה: סוגי הערכות, ממוצעים ואינטגרלים.

מעבדה 1 · הולכת חום

מגדירים את הבעיה ומנבאים תוצאה

נבנה לוח מלבני שמחבר בין שני מאגרי חום. המטרה היא לחשב את הטמפרטורה לאורך הלוח ואת ההספק העובר בו. בוחרים בעיה אחידה בכיוון הגובה, כך שמודל דו־ממדי ישחזר פתרון חד־ממדי מוכר.

אורך הלוח $L = 40\,\mathrm{mm}$, גובהו $H = 10\,\mathrm{mm}$, והעובי מחוץ למישור $d = 1\,\mathrm{mm}$. המוליכות התרמית קבועה: $k = 10\,\mathrm{W/(m\,K)}$. הקצה השמאלי מוחזק ב־$373.15\,\mathrm{K}$, הימני ב־$293.15\,\mathrm{K}$, ושני הגבולות האופקיים מבודדים. אין מקור חום פנימי ואין הסעה או קרינה.

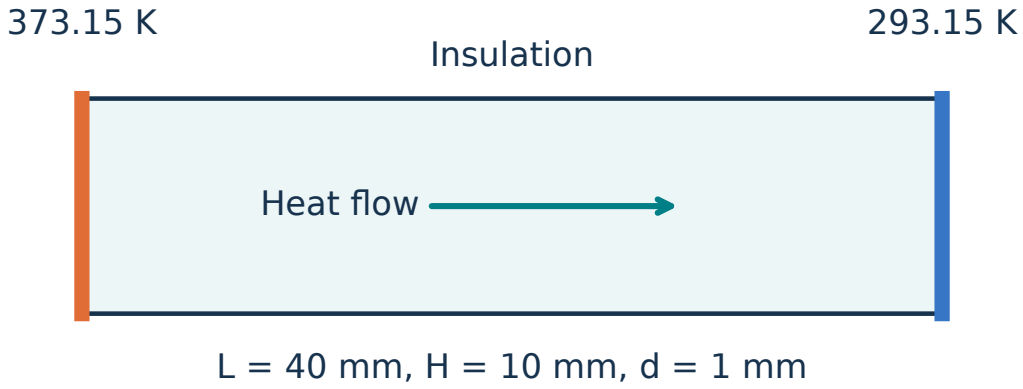
הפתרון לפני ההרצה

במצב עמיד, שימור האנרגיה וחוק פורייה נותנים:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0, \qquad T(x) = T_L + (T_R - T_L)\frac{x}{L}.$$

לכן הטמפרטורה יורדת בקו ישר. באמצע הלוח נקבל $333.15\,\mathrm{K}$, כלומר $60\,^\circ\mathrm{C}$. השטף ימינה הוא:

$$q_x = -k\frac{dT}{dx} = 20000\,\mathrm{W/m^2}, \quad P = q_x H d = 0.2\,\mathrm{W}.$$



גאומטריה ותנאי שפה של דוגמת החום. הגבולות מסומנים לפי מיקום, לא לפי מספר אוטומטי.

מה בדיוק נבדוק?
נפיק טמפרטורה בנקודת האמצע, גרף לאורך הציר האופקי והספק דרך הקצה הימני. מעבר חום מימין לשמאל או טמפרטורה מחוץ לטווח הקצוות מחייבים לבדוק את ההגדרות.

להרחבה: משוואת החום במוצק וחוק פורייה.

מעבדה 1 · בנייה

אשף המודל, פרמטרים וגאומטריה

פתחו Model Wizard > New > File. בחרו 2D, הוסיפו Heat Transfer > Heat Transfer in Solids (ht), ובחרו Stationary. לחצו Done. שמרו מיד בשם `heat_baseline.mph`. אם הממשק אינו מופיע, בדקו את רשימת המוצרים הזמינים; אין לבחור פיסיקה אחרת רק מפני ששמה דומה.

טבלת הפרמטרים

תחת Global Definitions > Parameters הזינו את הרשימה הבאה. שמות הפרמטרים באנגלית, ותיאוריהם יכולים להיות בעברית. כתבו יחידות בתוך סוגריים מרובעים; אל תשנו את המספרים כדי לפצות על טעות ביחידות.

Name	Expression	Meaning
L	`40[mm]`	Length
H	`10[mm]`	Height
d	`1[mm]`	Thickness
k0	`10[W/(m*K)]`	Conductivity
TL	`373.15[K]`	Left temperature
TR	`293.15[K]`	Right temperature

יצירת הלוח

ב־Geometry 1 הגדירו יחידת אורך mm. הוסיפו Rectangle, רוחב `L`, גובה `H` ומיקום $(0, 0)$. בחרו Build All. המיקום משייך את השפה השמאלית ל־$x = 0$ ואת הימנית ל־$x = L$; קל לבדוק זאת בעזרת הצירים.

תחת Definitions > Selections צרו בחירות מפורשות בשם `left` ו־`right`, ברמת Boundary. בחרו את הקצוות הגאומטריים המתאימים. צרו גם `horizontal` עבור הגבול העליון והתחתון. הפעילו את הצגת מספרי הגבולות אם היא עוזרת, אבל אל תעתיקו מספר גבול ממודל אחר.

> **בדיקת עצירה**
> בחרו כל Selection בנפרד וודאו שרק הגבולות הרצויים נצבעים. בדקו שגודל המלבן המוצג הוא 40 על 10 מילימטר, ולא מטר. שמרו את הקובץ לפני הוספת הפיסיקה.

מעבדה 1 · חומר ותנאי שפה

מי מחמם, מי מקרר ומי מבודד?

הוסיפו Materials > Blank Material. הקצו אותו לכל התחום ותנו לו שם כגון ״חומר לימודי קבוע״. במוליכות התרמית הזינו `k0`. הזינו גם צפיפות `2700[kg/m^3]` וקיבול חום סגולי `900[J/(kg*K)]`, אם הממשק דורש אותם. הערכים האחרונים אינם משפיעים על הפתרון העמיד ללא אגירה; כאן אינם תיאור של חומר מסחרי מסוים.

עובי מחוץ למישור

בחרו את שורש ממשק Heat Transfer in Solids. בשדה Thickness, או בצומת העובי של הממשק לפי מבנה הגרסה, הגדירו `d`. העובי יידרש בהמרה של אינטגרל קווי להספק ממשי. המודל מייצג חתך של גוף שעוביו אחיד, ללא חילוף חום דרך הפאות הקדמית והאחורית.

שלושה סוגי גבולות

1. הוסיפו Temperature, בחרו `left`, והזינו `TL`.
2. הוסיפו Temperature נוסף, בחרו `right`, והזינו `TR`.
3. ודאו שבגבולות האופקיים פעיל Thermal Insulation. אם יש צומת ברירת מחדל לכל הגבולות, בדקו ב־Settings אילו גבולות נותרו פעילים לאחר תנאי הטמפרטורה.

אין צורך להוסיף Heat Source. אל תוסיפו תנאי שטף לאותו קצה שכבר קיבל טמפרטורה קבועה: במעבדה זו הטמפרטורה מוכתבת והשטף הוא תוצאה.

תנאי בידוד פירושו $\mathbf{q}\cdot\mathbf{n}=0$. בקצה הקר, לעומת זאת, חום יוצא מהתחום כדי לשמור על T_R. מאגר חום אידאלי מסוגל לסלק כל הספק שנדרש; זו הנחה פיסיקלית חזקה שיש לזכור כשעוברים למוצר אמיתי.

> **שאלת הבנה**
> מה יקרה אם שני הקצוות יוחזקו באותה טמפרטורה? הפתרון יהיה אחיד וההספק אפס. שינוי טמפרטורת Initial Values בלבד לא יחליף את טמפרטורות הקצוות בבעיה עמידה זו.

מעבדה 1 · פתרון ראשון

רשת, חישוב וקריאת הטמפרטורה

בחרו Mesh 1 והתחילו ברשת Physics-controlled mesh בגודל Normal. בנו את הרשת ובדקו שהיא מכסה את כל המלבן. בבעיה זו אין קדחים, פינות חדות פנימיות או שכבות דקות; אין סיבה להתחיל ברשת גדולה מאוד.

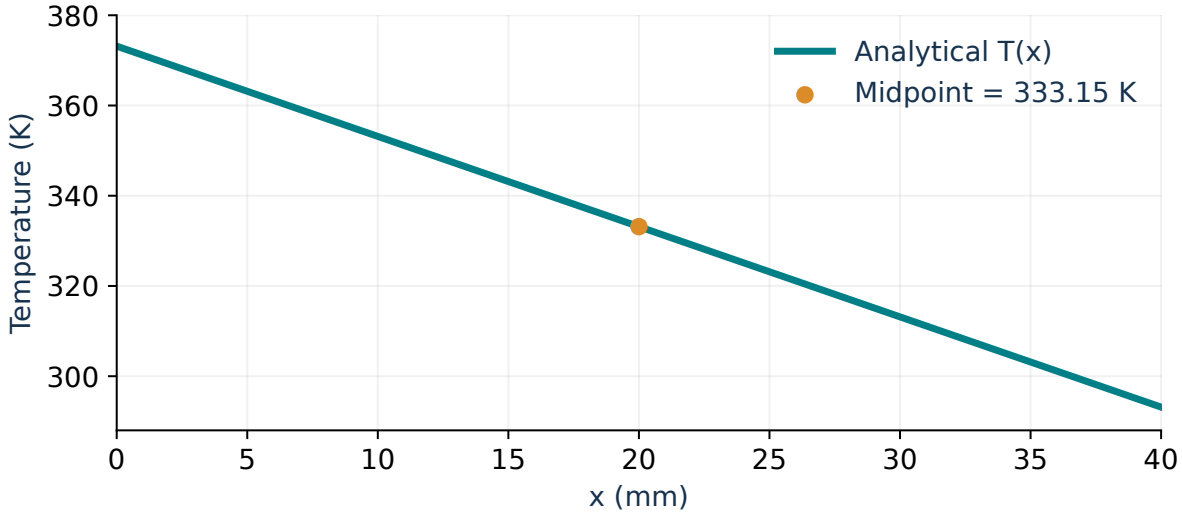
הרצה מדודה

ב־Study 1 > Stationary ודאו שממשק החום נכלל בפתרון. לחצו Compute. קראו הודעות אזהרה. אם הפתרון נכשל, אל תצופו מיד את הרשת: בדקו תחילה חומר, תנאי קצה ויחידות. שמרו את הקובץ עם הפתרון לפני ניסויי המשך.

תחת Results בחרו 2D Plot Group > Surface, עם הביטוי T ויחידה K. אם תרצו צלזיוס, בחרו יחידת תצוגה מתאימה לשדה הטמפרטורה. המודל עצמו נשאר באותה פיסיקה. הציגו סרגל צבעים והגדירו טווח קבוע של 293.15 עד 373.15 K.

מה צפוי לראות?

הצבע משתנה רק לאורך x. קווי שווה־טמפרטורה אנכיים. באותו x, כל ערכי y מקבלים אותה טמפרטורה. אם יש תלות משמעותית בגובה, יש לבדוק בידוד, בחירת גבולות או מקור שלא הוסר.



פתרון ייחוס אנליטי לאורך הלוח. העקומה מופקת מהנוסחה, ואינה צילום מסך של COMSOL.

מגבלת בדיקת הרשת כאן

שדה ליניארי יכול להיות מיוצג היטב גם ברשת גסה. הסכמה מיידית עם קו ישר בודקת היטב את ההגדרות, אך אינה מוכיחה שרשת דומה תספיק לבעיה עם מקור מקומי או גאומטריה מסובכת.

מעבדה 1 · ניתוח

מפת צבעים אינה מחליפה מספר

הוסיפו Results > Datasets > Cut Line 2D. הגדירו קו מ־$(0, H/2)$ עד $(L, H/2)$. הוסיפו 1D Plot Group > Line Graph, בחרו את מערך הנתונים של הקו והביטוי T. השתמשו בקואורדינטה x לציר האופקי וודאו שהיחידה היא מילימטרים. השוו לנוסחה בעמוד 16.

נקודת בדיקה

כדי לבדוק את האמצע בלי לבחור צומת רשת מקרי, צרו Cut Point 2D במיקום $(L/2, H/2)$. ב־Derived Values > Point Evaluation בחרו את מערך הנתונים הזה והעריכו את T. הצפי הוא $333.15\,\mathrm{K}$. השימוש במערך נתונים מבהיר איזו נקודה ואיזה פתרון נבדקים.

משטח להספק

במלבן שלנו שטף החום בכיוון x הוא $-k_0 \partial T/\partial x$. אפשר להזין את הביטוי k0*Tx– ולקבל יחידות $\mathrm{W/m^2}$. Tx היא נגזרת הטמפרטורה בכיוון x, וזמינה גם על שפת התחום. בקצה הימני הכיוון החיובי הוא גם הכיוון החוצה.

בחרו Derived Values > Line Integration על הגבול הימני, והשתמשו ב־d*(–k0*Tx). כאן d הוא פרמטר העובי. האינטגרל הקווי נותן $0.2\,\mathrm{W}$. בדקו שיחידת התוצאה היא W; אם הכלי שבחרתם כבר מבצע הכפלת עובי, אל תכפילו שוב. שילוב מפורש של ביטוי שטף בסיסי מקל לבדוק את היחידות.

> **שלוש בדיקות בלתי תלויות**
> 1. טמפרטורת האמצע: $333.15\,\mathrm{K}$. 2. שיפוע: $-2000\,\mathrm{K/m}$. 3. הספק: $0.2\,\mathrm{W}$. התאמה של שלושתן חזקה מהתאמה של נקודה אחת.

ייצאו את קו החתך דרך Results > Export > Data לקובץ CSV. פתחו אותו וודאו שקיימות כותרות ויחידות. בפעם הראשונה ייצאו גם את תמונת הפתרון, אך שמרו את הנתונים המספריים לצורך בדיקה חוזרת.

מעבדה 1 · ניסוי מבוקר

משנים פרמטר אחד ומבינים את המגמה

ב־Study 1 הוסיפו Parametric Sweep. בחרו את `k0`, עם הערכים `20 10 5` והיחידה `W/(m*K)`. חשבו מחדש. בכל הערכת תוצאה בחרו במפורש את ערך הפרמטר או את כל הפתרונות, כדי לא להשוות בטעות לגרף הישן.

מה אמור להשתנות?

כאשר טמפרטורות שני הקצוות מוכתבות, שדה הטמפרטורה אינו תלוי בערך הקבוע של k. ההספק כן תלוי בו:

$$P = \frac{kHd}{L}(T_L - T_R).$$

לכן נקבל בהתאמה 0.1, 0.2 ו־$0.4\,\mathrm{W}$. מפת צבעים זהה בשלוש ההרצות יכולה להיות תוצאה נכונה. ההסבר הוא שמאגרי החום משנים את ההספק שהם מספקים וסופגים כדי לקיים את אותן טמפרטורות.

תרגילי שינוי נוספים

1. הכפילו את `L`, והשאירו את שאר הגדלים קבועים. טמפרטורת האמצע נשארת $333.15\,\mathrm{K}$, אבל ההספק קטן ל־$0.1\,\mathrm{W}$.
2. הכפילו את `d`. שדה הטמפרטורה נשאר זהה; ההספק גדל ל־$0.4\,\mathrm{W}$. זו בדיקה טובה להבחנה בין תוצאה ליחידת עובי ובין הספק ממשי.
3. החליפו בין `TL` ל־`TR`. ההספק בכיוון x מקבל סימן שלילי. האות אינו שגיאה: הוא מתאר מעבר חום שמאלה.

> **אל תשנו שלוש הגדרות בבת אחת**
> לכל ניסוי רשמו מה השתנה, מה נשאר קבוע ומה ניבאתם. אם רק תיקנתם הגדרה שגויה, שמרו את התיקון בנפרד מסריקת תכן. כך טבלת התוצאות נשארת ניתנת לפרשנות.

תוצר מעבדה

הגישו תרשים גאומטריה, טבלת פרמטרים, קו טמפרטורה וטבלת הספק בשלוש מוליכויות. סיימו בהסבר קצר מדוע הטמפרטורה אינה משתנה למרות השינוי במוליכות. אל תכתבו רק ״התוכנה נתנה״; קשרו את התוצאה לתנאי הקצה.

מעבדה 1 · הרחבה ובדיקה עצמית

מקור חום הופך את הקו לפרבולה

שמרו עותק בשם `heat_source.mph`. החזירו את הממדים המקוריים ואת $k_0 = 10\,\mathrm{W/(m\,K)}$. הפעם שני הקצוות מוחזקים ב־$293.15\,\mathrm{K}$. הוסיפו Heat Source לכל התחום ובחרו מקור נפחי אחיד `1e6[W/m^3]`. השאירו את הגבולות האופקיים מבודדים.

פתרון ייחוס חדש

משוואת המצב העמיד היא $-kT'' = Q_0$. עבור $T(0) = T(L) = T_b$ נקבל:

$$T(x) = T_b + \frac{Q_0}{2k}x(L-x), \qquad T_{\max} = T_b + \frac{Q_0 L^2}{8k} = 313.15\,\mathrm{K}.$$

הטמפרטורה מרבית באמצע. ההספק שנוצר בכל הגוף הוא

$$P_{\mathrm{in}} = Q_0 L H d = 0.4\,\mathrm{W},$$

ומחציתו יוצאת דרך כל קצה. באמצע השטף אפס בגלל סימטריה, למרות שהטמפרטורה שם גבוהה. ״חם״ ו״שטף גדול״ אינם אותו דבר.

ניסוי רשת מועיל יותר

הריצו שלוש רמות רשת והשוו את שיא הטמפרטורה ואת ההספק היוצא. אפשר גם להשוות לאורך חתך לביטוי האנליטי. בפרבולה, בחירת סדר האלמנט משפיעה על היכולת לייצג את השדה בדיוק; גם תוצאה שנראית מדויקת ברשת גסה אינה פוטרת מבדיקת הספק וסדר קירוב.

> **בדקו את יחידת מקור החום**
> $10^6\,\mathrm{W/m^3}$ הוא הספק ליחידת נפח. הוא אינו מיליון ואט בכל הלוח. נפח הדוגמה קטן, ולכן ההספק הכולל הוא רק $0.4\,\mathrm{W}$. בחירה באפשרות Heat rate במקום General source משנה את משמעות השדה.

שאלת סיכום ופתרון

מה יקרה לעליית הטמפרטורה המרבית אם נכפיל את האורך, בלי לשנות את המקור הנפחי? היא תגדל פי ארבעה ל־$80\,\mathrm{K}$. ההספק הכולל יגדל רק פי שניים. הקשר השונה בין טמפרטורה להספק הוא סיבה לבדוק מה בדיוק מבקשים למטב.

להרחבה: אפשרויות Source Heat וההבדל בין מקור נפחי להספק כולל.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

קבל אידאלי: קודם יודעים למה לצפות

מטרת התרגיל היא לחשב פוטנציאל, שדה וקיבול, ולהבין כיצד שלושה גדלים שונים מתארים אותו התקן. נבנה תחום דיאלקטרי מלבני בין שני לוחות. המודל דו־ממדי: הרוחב הוא $w = 20\,\text{mm}$, המרווח $g = 2\,\text{mm}$, והעובי מחוץ למסך $d = 1\,\text{mm}$. הלוח התחתון נמצא ב־$0\,\text{V}$, העליון ב־$10\,\text{V}$, והמקדם הדיאלקטרי היחסי הוא $\varepsilon_r = 4$.

השאלה הפיסיקלית

כמה מטען יש לאגור על הלוחות כדי ליצור הפרש פוטנציאלים נתון? בחומר אחיד, ליניארי וללא מטען נפחי, משוואת גאוס והגדרת הפוטנציאל נותנות

$$\nabla\cdot(\varepsilon_0\varepsilon_r\nabla V) = 0, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V.$$

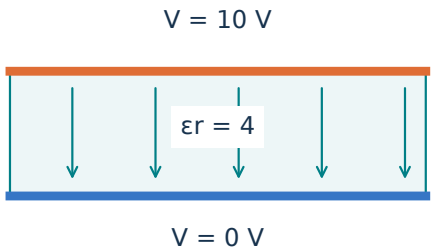
התנאים שנבחרו מאפשרים פתרון פשוט: $V = V_0 y/g$. הפוטנציאל גדל כלפי מעלה, ולכן השדה פונה כלפי מטה. גודלו הצפוי הוא $V_0/g = 5000\,\text{V/m}$. באמצע המרווח צפויים $5\,\text{V}$, ואילו באמצע הרוחב אין שינוי מיוחד.

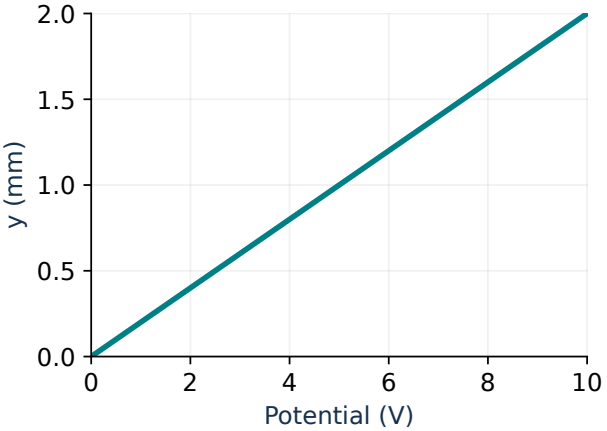
מה בדיוק מדמים?

שתי השפות הצדדיות מייצגות גבולות שבהם אין רכיב נורמלי של השדה החשמלי. לכן הפתרון אחיד לרוחב. אין סביב הלוחות תחום אוויר, ואין במודל שדה שוליים. הדוגמה היא קבל אידאלי בגאומטריה תחומה, ולא חישוב מלא של קבל אמיתי בעל לוחות סופיים. המתכת עצמה אינה תחום מחושב; הפוטנציאל שלה מוכתב על שפת הדיאלקטרי.

> **תחזית לפני הפתרון**
> שרטטו חמש עקומות שוות־פוטנציאל. הן צריכות להיות אופקיות. הוסיפו חצים מלוח $10\,\text{V}$ ללוח $0\,\text{V}$. אם הגרף שיתקבל הפוך, בדקו את בחירת השפות ואת הסימן ב־$\mathbf{E} = -\nabla V$.

להרחבה: משוואות האלקטרוסטטיקה בתיעוד COMSOL.





סכמת הקבל ופרופיל הפוטנציאל הצפוי, לפי הפתרון האנליטי. החצים מציינים שדה כלפי מטה.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

מהאשף למלבן בעל פרמטרים

פתחו מודל חדש ושמרו אותו בשם ברור, למשל capacitor_ideal.mph. שמות הקבצים בתרגילים הם הצעה לארגון העבודה; אין צורך בקובץ קודם כדי להתחיל. אל תחליפו את המודל התרמי שכבר יצרתם.

1. ב־Model Wizard בחרו 2D. חפשו את הממשק Electrostatics (es), בדרך כלל תחת AC/DC > Electric Fields and Currents, והוסיפו אותו. בחרו מחקר Stationary ולחצו Done.
2. ב־Global Definitions > Parameters הוסיפו את הפרמטרים שבטבלה. שמרו שמות קצרים, ללא רווחים, ותיאור לכל שורה.
3. ב־Geometry 1 בחרו יחידת אורך mm. הוסיפו Rectangle; בשדות הרוחב והגובה כתבו `w` ו־`g`, בהתאמה. קבעו מיקום $(0, 0)$, ולחצו Build All.
4. סמנו את צומת Electrostatics. בהגדרת Out-of-plane thickness הזינו `d`. אם קטע ההגדרות מקופל, הרחיבו אותו. העובי אינו נובע אוטומטית מיחידת הגאומטריה.

Name	Expression	Meaning
w	20[mm]	Plate width
g	2[mm]	Gap
d	1[mm]	Out-of-plane thickness
V0	10[V]	Applied voltage
er	4	Relative permittivity

רישיון התוכנה קובע אילו ממשקים ותכונות זמינים בפועל. אם החיפוש אינו מציג את Electrostatics, בדקו את מוצרי הרישיון וההתקנה; אין לבחור בממשק בעל שם דומה ולהניח שהמשוואות זהות. אין צורך בממשק Boundary Elements או בניסוח מתקדם לצורך תרגיל זה.

> **בדיקת גודל**
> בחלון הגרפיקה המלבן צריך להשתרע מ־0 עד $20\,\text{mm}$ אופקית ומ־0 עד $2\,\text{mm}$ אנכית. שגיאת מילימטרים לעומת מטרים משנה את השדה פי אלף ואת הקיבול בהתאם.

להרחבה: ממשק Electrostatics והגדרת העובי.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

החומר ותנאי השפה: ארבע שפות, שלושה תפקידים

צרו חומר חדש באמצעות Materials > Blank Material. תנו לו שם כגון Ideal dielectric, בחרו את תחום המלבן, והגדירו Relative permittivity איזוטרופי בערך `er`. כאן אין צורך להמציא שם של חומר מסחרי: זהו חומר לימודי בעל תכונה קבועה ומוצהרת.

בחרו את הצומת הפעיל שמתאר את יחס החומר בממשק Electrostatics. לפי תצורת הממשק הוא עשוי להיקרא Charge Conservation או Free Space. ודאו שהגדרת היחס הדיאלקטרי משתמשת בחומר שהגדרתם, או בחרו ערך User defined של `er` כאשר זו האפשרות המוצגת. הבדיקה החשובה היא שהתחום אכן משתמש ב־$\varepsilon_r = 4$, ולא בערך ברירת מחדל אחר.

1. לחצו לחיצה ימנית על Electrostatics והוסיפו Ground. עברו לבחירת שפות וסמנו רק את השפה התחתונה, $y = 0$.
2. הוסיפו Electric Potential. סמנו רק את השפה העליונה, $y = g$, והזינו `V0` בשדה הפוטנציאל.
3. השאירו את Zero Charge על שתי השפות האנכיות. התנאי אומר $\mathbf{D} \cdot \mathbf{n} = 0$; הוא אינו אומר שהפוטנציאל אפס.
4. אשרו שאין מקור Space Charge Density נוסף ושאין שפה שעליה הוכתבו שני מתחים שונים.

בכל בחירה בדקו את ההדגשה בחלון הגרפיקה. מספרי השפות תלויים בסדר בניית הגאומטריה; אין צורך לשנן אותם. אפשר ליצור בחירות בעלות שם, למשל top_plate ו־bottom_plate, כדי לחזור לאותה שפה גם לאחר עריכה.

> **למה צריך מתח ייחוס?**
> השדה תלוי בהפרשי פוטנציאל. הוספת אותו קבוע לכל הפוטנציאלים אינה משנה אותו. תנאי Ground קובע את הייחוס ומונע אי־ידיעה של הפתרון. כאן הוא גם מגדיר את הלוח התחתון.

להרחבה: תנאי השפה בממשק האלקטרוסטטי.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

רשת ופתרון: דוגמה פשוטה אינה מבחן רשת קשה

התחילו ברשת אוטומטית כדי להפריד בין לימוד התוכנה לבין תכנון הרשת. בחרו Mesh 1, השאירו Physics-controlled mesh, בחרו Normal, ובנו באמצעות Build All. הציגו את המשולשים ובדקו שהם ממלאים את כל המלבן. אין בשלב זה מתכת בתוך הדיאלקטרי ואין פער נוסף שצריך לרשת.

לפני לחיצה על Compute, עברו פעם נוספת על ארבע בדיקות: הגאומטריה בגודל הנכון; החומר מכסה את התחום; שני המתחים יושבים על שפות שונות; והעובי הוא $1\,\mathrm{mm}$. כעת פתרו את Study 1. כאשר מתקבל פתרון, שמרו עותק לפני שינוי הגדרות.

בדיקה כמותית ראשונה

הוסיפו Results > Derived Values > Surface Average. במודל דו־ממדי זהו ממוצע על שטח המלבן. בחרו את התחום והעריכו בנפרד את הביטויים `V`, `es.Ey` ו־`es.normE`. ערכי הייחוס האנליטיים הם

$$\langle V \rangle = 5\,\mathrm{V}, \qquad \langle E_y \rangle = -5000\,\mathrm{V/m}, \qquad \langle |\mathbf{E}| \rangle = 5000\,\mathrm{V/m}.$$

בדקו בשדה היחידות מהו הגודל שמתקבל, ובאיזה Dataset השתמשתם. אפשר להציג את הפוטנציאל בצבעים כברירת מחדל, אך הצבע לבדו אינו מחליף את שלוש הבדיקות.

מה לומדים מעידון הרשת כאן?

פתרו שוב ברשת Fine והשוו. הפתרון המדויק ליניארי במרחב, ולכן אלמנטים מתאימים מסוגלים לייצג אותו היטב גם ברשת גסה. שינוי זעיר אינו מוכיח שכל מודל אלקטרוסטטי קל לפתרון. הוספת קצה מעוגל, כמה חומרים או שדה שוליים משנה את דרישות הרשת. שמרו את השינוי היחסי בתוצאה יחד עם מספר דרגות החופש; בהמשך תתרגלו מודל שאכן רגיש לעידון.

> **טעות שכיחה**
> אם התקבל שדה כמעט אפס, בדקו שלא בחרתם בטעות את אותה שפה עבור שני התנאים, ושאינכם מציגים מערך נתונים של פתרון קודם.

להרחבה: בחירת ממוצעים לפי ממד הגאומטריה.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

לקרוא את השדה: מפה, חצים וחתך

בנו שלוש תצוגות משלימות. כל אחת עונה על שאלה אחרת: היכן הפוטנציאל גבוה, לאן פונה השדה, וכיצד הגודל משתנה לאורך קו מוגדר. שמרו את אותה סקלה כאשר משווים בין תוצאות.

1. הוסיפו Results > 2D Plot Group ובתוכו Surface. בביטוי בחרו `V`, וביחידות V. הפוטנציאל אמור להשתנות באופן חלק מלמטה למעלה; קווי צבע שווים צריכים להיות אופקיים.
2. באותה קבוצה הוסיפו Arrow Surface. הזינו רכיבי חץ `es.Ex` ו־`es.Ey`, או בחרו את שדה Electric field מתוך רשימת הביטויים. החצים אמורים לפנות למטה. אורך החץ בתצוגה עשוי להיות מנורמל אוטומטית; אין להסיק ממנו ערך מספרי ללא בדיקת ההגדרות.
3. ב־Results > Datasets הוסיפו Cut Line 2D. הגדירו נקודה ראשונה $(w/2, 0)$ ונקודה שנייה $(w/2, g)$. השתמשו בפרמטרים בעלי היחידות, ולא במספרים חסרי יחידה שנלקחו מצירי התצוגה.
4. הוסיפו 1D Plot Group; בחרו את החתך ב־Dataset, ובתוכו הוסיפו Line Graph עבור `V`. הגדירו את הציר האופקי כביטוי `y` ביחידות mm.

הגרף הצפוי הוא קו ישר מ־$(0\,\text{mm}, 0\,\text{V})$ עד $(2\,\text{mm}, 10\,\text{V})$. בחתך הזה שיפוע הפוטנציאל הוא $5\,\text{V/mm}$, והשדה הוא מינוס השיפוע: $-5\,\text{kV/m}$ בכיוון y. החליפו את הביטוי ל־`es.Ey`; הפעם הגרף אמור להיות קו אופקי שלילי.

> **תרגיל קצר עם פתרון**
> מה קורה אם מוסיפים $100\,\text{V}$ לשני הלוחות? הפוטנציאל בכל נקודה גדל ב־$100\,\text{V}$, ואילו השדה, המטענים המנוגדים והאנרגיה אינם משתנים. רק הפרש המתחים קובע אותם.

להרחבה: יצירת גרף חתך באמצעות Line Cut.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

ממפת שדה לקיבול ולאנרגיה

הפוטנציאל הוא שדה מקומי. קיבול ואנרגיה הם גדלים של ההתקן כולו, ולכן יש לחשב אינטגרלים ולכלול את העובי. נגדיר $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ ואת שטח הלוח $A = wd$. ערכי הייחוס של המודל האידאלי הם

$$C = \frac{\varepsilon A}{g} = 0.35417\,\text{pF}, \qquad Q = CV_0 = 3.5417\,\text{pC}, \qquad W_e = \tfrac{1}{2}CV_0^2 = 17.708\,\text{pJ}.$$

מטען: אינטגרל על השפה

הוסיפו Derived Values > Integration > Line Integration ובחרו רק את השפה העליונה. לשחזור מפורש של מטען הלוח העליון, הזינו

```
-d*epsilon0_const*er*(es.Ex*nx+es.Ey*ny)
```

הביטוי **n** · **D** משתמש בנורמל החוצה מהדיאלקטרי. הסימן השלילי ממיר אותו למטען על פני המוליך הסמוכים אליו. כאן התוצאה חיובית. בדקו שהיחידה לאחר האינטגרציה היא C. חזרה על השפה התחתונה אמורה לתת אותו גודל בסימן הפוך. אל תחברו ערכים מוחלטים משתי השפות כדי לחשב את מטען הקבל.

אנרגיה: אינטגרל על התחום

הוסיפו Surface Integration, בחרו את תחום המלבן, והזינו

```
0.5*d*epsilon0_const*er*(es.Ex^2+es.Ey^2)
```

זהו האינטגרל של צפיפות האנרגיה $\tfrac{1}{2}\varepsilon|\mathbf{E}|^2$, מוכפלת בעובי d. השתמשו באינטגרל הגאומטרי הרגיל של מודל 2D מישורי: אין להכפיל שוב בעובי, ואין לבחור מודל צירי. יחידת התוצאה צריכה להיות J.

> **שתי דרכים לאותה תשובה**
> חשבו קיבול מ־Q/V_0, ושוב מ־$2W_e/V_0^2$. התאמה בין הדרכים בודקת יחד את בחירת השפות, יחידות האינטגרל וגורם העובי. אם משתמשים בעתיד ב־Terminal, אפשר להפיק גם גדלים מובנים; יש לבדוק את הגדרתם לפני שמשלבים אותם עם הכפל הידני.

להרחבה: סוגי אינטגרלים ב־Values Derived.

מודול ג | אלקטרוסטטיקה

סריקת פרמטרים: איזו תלות כדאי לבדוק?

כעת אפשר להשתמש במודל כדי לבדוק חוק פיסיקלי. שמרו גרסה חדשה. לחצו לחיצה ימנית על Study 1, הוסיפו Parametric Sweep, ובחרו את הפרמטר `V0`. הזינו רשימת ערכים `5 10 20` ויחידה V; פתרו את כל הרשימה. בעת הערכת התוצאות בחרו את כל פתרונות הפרמטר בטבלת Derived Values, כדי שלא תציגו רק את הריצה האחרונה.

V_0 [V]	$\lvert E\rvert$ [kV/m]	Q [pC]	W_e [pJ]
5	2.5	1.7708	4.4271
10	5	3.5417	17.7084
20	10	7.0834	70.8335

הטבלה היא תחזית אנליטית לתרגיל, ולא תיעוד של פלט COMSOL. השוו אליה את הטבלה שקיבלתם. במודל ליניארי קבוע־גאומטריה הקיבול אינו תלוי במתח; המטען והשדה גדלים ביחס ישר למתח, והאנרגיה גדלה כריבועו. הכפלת המתח אינה מכפילה את הקיבול.

שלוש שאלות להשלמה עצמית

1. אם מכפילים את המרווח ל־$4\,\text{mm}$ ומשאירים מתח קבוע, מה קורה? השדה, הקיבול, המטען והאנרגיה קטנים פי שניים. שינוי `g` משנה את הגאומטריה, ולכן צריך לבנות ולרשת אותה מחדש במסגרת המחקר.
2. אם מכפילים את `er` מ־4 ל־8? השדה והפוטנציאל אינם משתנים במקרה אחיד זה; הקיבול, המטען והאנרגיה מוכפלים.
3. אם מכפילים את העובי `d`? השדה נשאר זהה, ואילו הקיבול, המטען והאנרגיה מוכפלים. השוו את מסקנה זו ליחידות האינטגרלים מהעמוד הקודם.

> **גבול ההכללה**
> היחסים הפשוטים נשענים על חומר ליניארי, גאומטריה נתונה ותנאי שפה קבועים. חדירות שתלויה בשדה, פריצת דיאלקטרי או שינוי צורה מחייבים מודל אחר. אין להסיק מדוגמה זו מתח עבודה בטוח של רכיב ממשי.

מודול ד | תהליך בזמן

כדור מתקרר: מהי קבועת הזמן?

עד כה פתרנו מצב יציב. כעת נשאל כמה זמן נדרש לגוף חם להתקרר. נבחר כדור מוצק קטן: רדיוס $r = 2\,\text{mm}$, מוליכות חום $k = 200\,\text{W/(m K)}$, צפיפות $\rho = 2700\,\text{kg/m}^3$, וקיבול חום סגולי $C_p = 900\,\text{J/(kg K)}$. טמפרטורתו בתחילת התהליך היא $T_i = 353.15\,\text{K}$; האוויר סביבו ב־$T_\infty = 293.15\,\text{K}$.

נייצג מעבר חום אל האוויר באמצעות מקדם קבוע $h = 10\,\text{W/(m}^2\text{K)}$. לא נפתור את זרימת האוויר עצמה, ולא נכלול קרינה. זהו מודל בעל תנאי שפה אפקטיבי, ולכן בחירת h היא הנחה שיש לציין.

בדיקת ההנחה של טמפרטורה כמעט אחידה

אורך האפיון הוא יחס הנפח לשטח: $L_c = \mathcal{V}/A = r/3$. מספר ביו הוא

$$\text{Bi} = \frac{h L_c}{k} = 3.33 \times 10^{-5}.$$

הערך הקטן מצביע על כך שמעבר החום הפנימי מהיר ביחס לקירור דרך המעטפת. לכן אפשר לבנות פתרון ייחוס בעל טמפרטורה אחידה בקירוב:

$$\rho C_p \mathcal{V} \frac{dT}{dt} = -hA(T - T_\infty), \quad \tau = \frac{\rho C_p \mathcal{V}}{hA} = 162\,\text{s},$$

$$T(t) = 293.15 + 60\,\exp(-t/162) \quad [\text{K}].$$

כאשר $t = \tau$, הפרש הטמפרטורות מהסביבה יורד לכ־36.8% מערכו ההתחלתי. הטמפרטורה עצמה אינה יורדת ל־36.8%, מפני שהטמפרטורה הסופית אינה אפס. לאחר 3τ נשארים כ־5% מההפרש ההתחלתי.

> **מה נשווה?**
> COMSOL יפתור שדה טמפרטורה בתוך כדור תלת־ממדי. נוסחת הייחוס מניחה טמפרטורה אחידה. התאמה ביניהם צפויה משום שמספר ביו קטן מאוד; היא אינה זהות מתמטית מובטחת לכל רדיוס או חומר.

מודול ד | תהליך בזמן

בניית הכדור ותנאי ההתחלה

פתחו קובץ חדש, למשל sphere_cooling.mph. נשתמש בכדור 3D מלא: כך ברור מהו נפח הגוף ומהו שטח המעטפת, ללא צורך בגורמי סיבוב של מודל צירי.

1. ב־Model Wizard בחרו 3D, את Heat Transfer in Solids (ht), ומחקר Time Dependent. אם הממשק אינו מוצג, בדקו את זמינותו ברישיון. אל תחליפו אותו בשקט במשוואה אחרת.
2. ב־Parameters הגדירו את הרשימה הבאה:

Name	Expression
r0	2[mm]
k0	200[W/(m*K)]
rho0	2700[kg/m^3]
Cp0	900[J/(kg*K)]
hconv	10[W/(m^2*K)]
Tamb	293.15[K]
Ti	353.15[K]

3. ב־Geometry 1 הוסיפו Sphere, קבעו רדיוס `r0`, מרכז בראשית, ולחצו Build All. בנו כדור מוצק רגיל, ולא מעטפת חלולה.
4. הוסיפו Blank Material, בחרו את תחום הכדור והגדירו את Thermal conductivity, Density, ו־Heat capacity at constant pressure באמצעות `k0`, `rho0`, ו־`Cp0`.
5. ב־Heat Transfer in Solids > Initial Values הזינו `Ti`. הוסיפו Heat Flux על כל השפות החיצוניות, בחרו Convective heat flux, הזינו `hconv` כמקדם ואת `Tamb` בשדה External temperature, בבחירת User defined אם נדרשת.

מבחינה תרמית כל פני הכדור חשופים לאותה סביבה. תצוגת הגאומטריה עשויה לפצל אותם לכמה שפות; בחירה של All boundaries מתאימה לכדור היחיד הזה. אל תוסיפו Temperature של `Tamb` על המעטפת: תנאי כזה יכפה מיד טמפרטורת סביבה במקום קירור בקצב סופי.

> **תחילת התהליך**
> ב־$t = 0$ הגוף חם והסביבה קרה. תנאי ההתחלה קובע את הטמפרטורה בנפח; תנאי ההסעה קובע את השטף בגבול. אלו שני תפקידים שונים, ושניהם נחוצים.

להרחבה: הגדרת Convective heat flux.

מודול ד | תהליך בזמן

הגדרת הזמן: מרווח פלט אינו צעד הפותר

בנו רשת Physics-controlled בגודל Normal. השדה צפוי להיות כמעט אחיד, ולכן אין צורך להתחיל במיליוני אלמנטים. בכל זאת, נוודא בהמשך שהתוצאות אינן משתנות באופן משמעותי עם עידון הרשת.

בצומת Study 1 > Step 1: Time Dependent הגדירו יחידת זמן s, ובשדה Output times כתבו `range(0,10,600)`. הביטוי מבקש לשמור תוצאה כל עשר שניות, מ־0 עד $600\,\mathrm{s}$, כולל שני הקצוות. זהו טווח של כ־3.7τ, שבו כבר אפשר לראות התקרבות ברורה לסביבה.

מה באמת עושה הפותר?

במצב הרגיל הפותר מתאים את צעדיו הפנימיים לשינוי בפתרון ולסבולת השגיאה. זמני הפלט הם הזמנים שבהם מבקשים תוצאות שמורות; חלקן עשויות להתקבל באינטרפולציה בין צעדים פנימיים. לכן החלפת המרווח מ־10 ל־$1\,\mathrm{s}$ אינה בדיקת דיוק מספקת בפני עצמה.

בצעו ריצה ראשונה ושמרו את תוצאותיה. אחר כך בחרו Tolerance > User controlled, קבעו Relative tolerance של `1e-3`, ופתרו שוב; לריצת בדיקה השתמשו ב־`1e-4`. השוו טמפרטורה ממוצעת בזמן נתון, למשל $300\,\mathrm{s}$, ואת הזמן שבו היא יורדת מתחת לסף שבחרתם. הסבולת היחסית שולטת באמידת שגיאה נומרית; היא אינה מבטיחה אותה שגיאה יחסית בכל גודל פיסיקלי נגזר.

רשת וזמן נבדקים בנפרד

החזיקו את הגדרות הזמן קבועות ופתרו ברשת Fine. לאחר מכן החזיקו את הרשת קבועה והדקו סבולת. כך אפשר לזהות מה גרם לשינוי. תעדו זמן חישוב, מספר דרגות חופש והפרש בתוצאה; דרישת דיוק מופרזת מאריכה את הריצה בלי לתקן ערך שגוי של h.

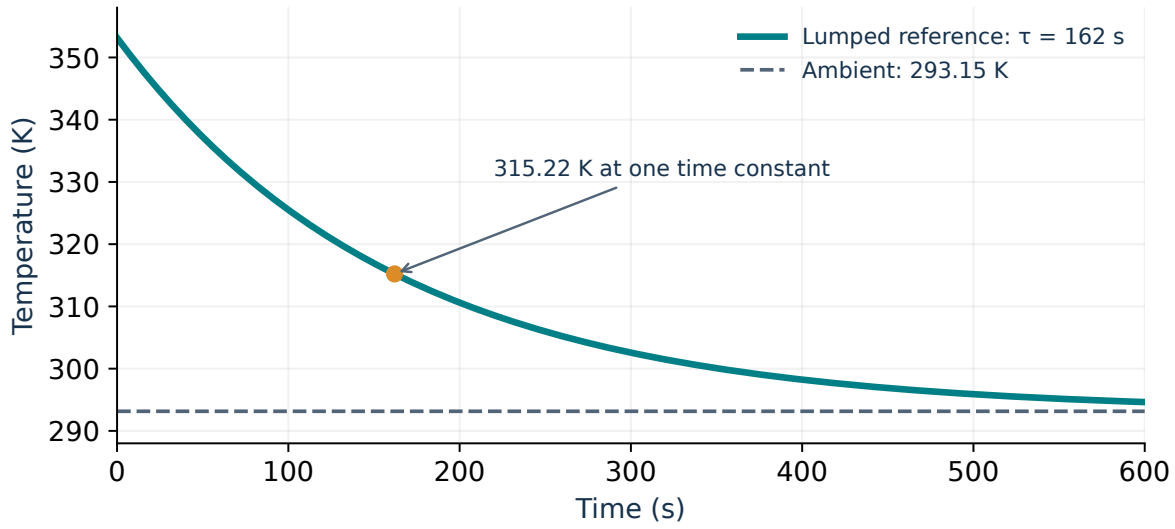
> **בדיקה עצמית**
> רשימת `range(0,10,600)` מכילה 61 זמני פלט. אם הטבלה כוללת שורה אחת בלבד, בדקו שהערכתם את כל הזמנים ולא רק את האחרון.

להרחבה: הקשר בין זמני פלט לצעדים הפנימיים.

מודול ד | תהליך בזמן

עקומת הקירור ומאזן האנרגיה

הוסיפו Derived Values > Average > Volume Average, בחרו את תחום הכדור, את הביטוי T, ואת כל הזמנים. לחצו Evaluate. ב־Results אפשר להוסיף 1D Plot Group > Table Graph, לבחור בטבלה זו ולהציג את הזמן בשניות ואת הטמפרטורה בקלווין. לצד הממוצע, חשבו Volume Maximum ו־Volume Minimum של T; הפער ביניהם אמור להיות קטן בתרגיל זה.



פתרון ייחוס אנליטי בקירוב הגוף האחיד, עבור $\tau = 162\,\mathrm{s}$. זהו גרף מחושב מן הנוסחה, ולא צילום מסך של פתרון COMSOL.

האם האנרגיה שעזבה מסבירה את הקירור?

ב־Volume Integration חשבו את אנרגיית הגוף מעל הסביבה באמצעות `rho0*Cp0*(T-Tamb)`. בתחילת התהליך ערך הייחוס הוא $U(0) = 4.8858\,\mathrm{J}$. ב־Surface Integration על כל המעטפת חשבו את הספק החום היוצא: `hconv*(T-Tamb)`. בתחילה הוא כ־$0.03016\,\mathrm{W}$.

מאזן האנרגיה צריך לקיים $U(t) - U(0) = -\int_0^t P_{\mathrm{out}}(s)\,ds$. אפשר לייצא את שתי הטבלאות ל־CSV ולבצע אינטגרציה בזמן בשיטת הטרפזים. אם משתמשים בפלט כל עשר שניות, גם לאינטגרציה הזו יש שגיאה; בדקו מה קורה כאשר שומרים פלט צפוף יותר. אל תבלבלו שגיאת אינטגרציה בטבלת היצוא עם שגיאת הפותר של הטמפרטורה.

להרחבה: אינטגרציה של ערכים נגזרים.

מודול ד | תהליך בזמן

פענוח התוצאה ותרגילי המשך

העקומה אינה ישרה: בתחילת הקירור הפרש הטמפרטורות גדול ולכן ההספק היוצא גדול. ככל שהגוף מתקרר, הפרש הטמפרטורות קטן וקצב הקירור מואט. בגבולות המודל, הטמפרטורה מתקרבת ל־T_∞ מלמעלה ואינה חוצה אותה.

t [s]	T_{ref} [K]	T_{ref} [°C]
0	353.150	80.000
162	315.223	42.073
324	301.270	28.120
486	296.137	22.987
600	294.628	21.478

אלו ערכי ייחוס מן הנוסחה; לצורך השוואה בדיוק בזמנים 162, 324, ו־$486\,\text{s}$, הוסיפו אותם לרשימת הפלט או בחרו הערכה בזמנים מתאימים מתוך הפתרון. אי־אפשר להשוות שורה ב־$160\,\text{s}$ לערך ייחוס של $162\,\text{s}$ ולכנות את ההפרש שגיאה נומרית.

1. מתי הטמפרטורה מגיעה ל־40°C, שהם $313.15\,\text{K}$? פתרו $20 = 60e^{-t/162}$: מתקבל $t = 162\ln 3 \approx 178.0\,\text{s}$.
2. הכפילו את `hconv`. קבועת הזמן נחצית ל־$81\,\text{s}$. מספר ביו מוכפל אך נשאר קטן מאוד, ולכן קירוב הטמפרטורה האחידה עדיין מתאים.
3. הכפילו את הרדיוס בלבד. הנפח גדל פי שמונה והשטח פי ארבעה, ולכן קבועת הזמן מוכפלת ל־$324\,\text{s}$. בדקו זאת בבניית גאומטריה ורשת חדשות.

מתי צריך מודל עשיר יותר?
בחומר בעל מוליכות נמוכה, בגוף גדול, במקדם הסעה גבוה או בתוספת קרינה עלולים להיווצר הפרשי טמפרטורה פנימיים משמעותיים. אז אין לכפות נוסחה מעריכית אחת על כל הגוף; יש לבדוק את שדה הטמפרטורה ואת תקפות ההנחות.

מעבדה 4 · חימום ג׳אול

זרם חשמלי נעשה מקור חום

נחבר בין שתי פיסיקות שכבר אפשר להבין בנפרד: הולכת זרם והולכת חום. נשתמש בפס בעל אורך $L = 40\,\text{mm}$, גובה $H = 10\,\text{mm}$ ועובי $d = 1\,\text{mm}$. המוליכות החשמלית קבועה, $\sigma = 10^5\,\text{S/m}$, והמוליכות התרמית $k = 10\,\text{W/(m K)}$. זהו חומר לימודי; אין לייחס לו תכונות של מתכת מסוימת.

בקצה השמאלי נפעיל $V_0 = 0.1\,\text{V}$, ובימני אפס. שני הקצוות יוחזקו ב־$T_b = 293.15\,\text{K}$. הגבולות האופקיים מבודדים לחשמל ולחום. נזניח תלות חומר בטמפרטורה, הסעה וקרינה. התוצאה היא מודל מצומד בכיוון אחד: החשמל משפיע על החום, אך החום אינו משנה את החשמל.

הצימוד כתוב במשוואות

$$\mathbf{E} = -\nabla V, \qquad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \qquad Q_J = \mathbf{J}\cdot\mathbf{E} = \sigma |\mathbf{E}|^2 .$$

Q_J הוא הספק ליחידת נפח. הוא נכנס למשוואת החום בדיוק כמו המקור שהוספנו בעמוד 22. לפני פתרון המודל נקבל:

$$R = \frac{L}{\sigma H d} = 0.04\,\Omega, \quad I = \frac{V_0}{R} = 2.5\,\text{A}, \quad P = V_0 I = 0.25\,\text{W}.$$

מכאן $E_x = 2.5\,\text{V/m}$, $J_x = 2.5\times 10^5\,\text{A/m}^2$, ו־$Q_J = 625000\,\text{W/m}^3$.

> **למה מתח קטן עדיין יוצר זרם גדול?**
> ההתנגדות בדוגמה קטנה. אין להסיק מגודל המתח בלבד על גודל ההספק. בדקו את R, את שטח החתך ואת יחידות σ לפני שמפרשים את התוצאה.

להרחבה: צימוד חימום אלקטרומגנטי בתיעוד הרשמי.

מעבדה 4 · בנייה

שני ממשקים באותו רכיב

פתחו מודל חדש ב־2D. הוסיפו Electric Currents (ec) ו־Heat Transfer in Solids (ht) לאותו Component. בחרו Stationary. אפשר להוסיף את השני מאוחר יותר באמצעות Add Physics. כאן נבנה את מקור החום ידנית, כדי לראות במפורש מה מועבר בין הממשקים.

יש בתוכנה גם בחירות מוכנות של Joule Heating שיכולות ליצור פיסיקות וצימודים אוטומטיים. אין לערבב בין המסלול האוטומטי לבין המקור הידני שנבנה בהמשך: שני מקורות שמייצגים אותם הפסדים יכפילו את החימום.

קלט וגאומטריה

השתמשו בפרמטרים `L`, `H`, `d` ו־`k0` ממעבדת החום. הוסיפו `V0=0.1[V]`, `sigma0=1e5[S/m]` ו־`Tb=293.15[K]`. צרו מלבן בגודל `L` על `H`, במיקום $(0, 0)$. הגדירו בחירות `left`, `right` ו־`horizontal` לפי מיקומן הגאומטרי.

הוסיפו Blank Material שמוקצה לתחום היחיד. הזינו מוליכות חשמלית `sigma0`, מוליכות תרמית `k0`, צפיפות `2700[kg/m^3]` וקיבול חום `900[J/(kg*K)]`. בשדות חומר נוספים שהממשק דורש קראו את משמעותם; עבור יחס דיאלקטרי בתרגיל הזרם העמיד אפשר להשתמש בערך לימודי של 1. הוא אינו משנה את חוק ההולכה העמיד שבחרנו.

עובי עקבי

בכל אחד משני שורשי הממשקים הגדירו את העובי מחוץ למישור `d`. הגדרת עובי באחד אינה מבטיחה שהשני ירש אותו. בסוף נבדוק את העובי שוב דרך I, דרך P ודרך אינטגרל מקור החום.

> **בדיקת עצירה**
> בעץ צריכים להופיע שני ממשקי פיסיקה באותו רכיב, רשת אחת ומחקר עמיד אחד. עדיין אין צורך בממשק זרימה, במכניקה או בתחום אוויר. שמרו בשם `joule_baseline.mph`.

להרחבה: הבדל בין הוספה ידנית לבין ממשק צימוד מוכן.

מעבדה 4 · תנאים וצימוד

בונים את מעבר ההספק פעם אחת

ב־Electric Currents הוסיפו Electric Potential על השפה השמאלית, בערך `V0`, ו־Ground על השפה הימנית. השאירו Electric Insulation בגבולות האופקיים. הפוטנציאל צפוי לרדת משמאל לימין, ולכן השדה והזרם יהיו בכיוון x החיובי.

ב־Heat Transfer in Solids הוסיפו Temperature על שתי שפות הקצה ובחרו `Tb`. השאירו Thermal Insulation בגבולות האופקיים. אין להעתיק את בחירת הגבולות ממשק החשמל בלי לבדוק אותה: כל ממשק מתאר תנאי אחר, גם כאשר משתמשים באותן שפות.

מקור החום

בממשק החום הוסיפו Heat Source, בחרו את תחום המלבן ואת האפשרות General source. הזינו מקור נפחי מפורש:

```
sigma0*(Vx^2+Vy^2)
```

כאן `Vx` ו־`Vy` הן נגזרות הפוטנציאל. במודל המישורי $E_x = -V_x$, $E_y = -V_y$, ולכן סכום ריבועיהן הוא $|\mathbf{E}|^2$. יש רק פוטנציאל חשמלי אחד בשם `V`. אם שמות המשתנים במודל שלכם שונו, התאימו גם את הביטוי.

אפשר לחלופין לבחור מתוך רשימת הביטויים את צפיפות ההפסדים של ממשק ec, או להשתמש ב־`ec.Jx*ec.Ex+ec.Jy*ec.Ey`. המסלולים שקולים לחומר המוליך הקבוע שלנו. בחרו מסלול אחד בלבד ובדקו שיחידת המקור היא $\mathrm{W/m^3}$. אל תזינו בשדה זה את ההספק הכולל $0.25\,\mathrm{W}$.

> **בדיקת צימוד פשוטה**
> לאחר הרצת הבסיס, פתרו עותק עם $V_0 = 0$. שדה הזרם, מקור ג׳אול ועליית הטמפרטורה צריכים להתאפס. אם נשאר חימום, חפשו מקור נוסף או פתרון ישן שמוצג בטעות.

להרחבה: מקור נפחי ואפשרויות הזנה ממשק חשמלי.

מעבדה 4 · פתרון ובדיקות

סוגרים את מאזן החשמל והחום

בנו רשת Normal. ב־Study > Stationary ודאו ששני הממשקים מסומנים לפתרון. לחצו Compute. צרו מפת V ומפת T נפרדות עם יחידות. הפוטנציאל אמור להיות ליניארי, ואילו הטמפרטורה צריכה להיות סימטרית עם שיא באמצע.

שלוש דרכים לבדוק את ההספק

1. ב־Line Integration על השפה הימנית, חשבו `d*ec.Jx`. האינטגרל צריך לתת $I = 2.5\,\mathrm{A}$. הכפילו ב־V_0 וקבלו $P = 0.25\,\mathrm{W}$.
2. ב־Surface Integration על המלבן חשבו `d*sigma0*(Vx^2+Vy^2)`. היחידה צריכה להיות ואט; זוהי אותה אנרגיה חשמלית שהומרה לחום.
3. חשבו הספק חום יוצא בשתי שפות הקצה. בימין הביטוי `d*(-k0*Tx)`, ובשמאל `d*(k0*Tx)`. כל קצה צריך לסלק $0.125\,\mathrm{W}$; הסכום הוא $0.25\,\mathrm{W}$.

הסימנים בשורה האחרונה נובעים מכיוון הנורמל החוצה: $+x$ בימין ו־$-x$ בשמאל. אין להשתמש בערך מוחלט בלי להבין קודם מהי מוסכמת הסימן, כי כך אפשר להסתיר חיבור שגוי של שטפים.

טמפרטורת השיא

הפתרון האנליטי של מקור אחיד נותן

$$T(x) = T_b + \frac{\sigma (V_0/L)^2}{2k} x(L-x), \qquad T_{\max} = T_b + \frac{\sigma V_0^2}{8k} = 305.65\,\mathrm{K}.$$

בדקו בעזרת Cut Point 2D בנקודה $(L/2, H/2)$. השוו גם לקו חתך מלא; שיא יחיד אינו מגלה הטיה לא סימטרית.

> **אם החימום גדול פי שניים**
> בדקו אם Electromagnetic Heating פעיל במקביל ל־Heat Source הידני. אם ההספק שגוי פי אלף, בדקו את העובי ואת יחידות ההמרה בין אינטגרל שטחי לנפח.

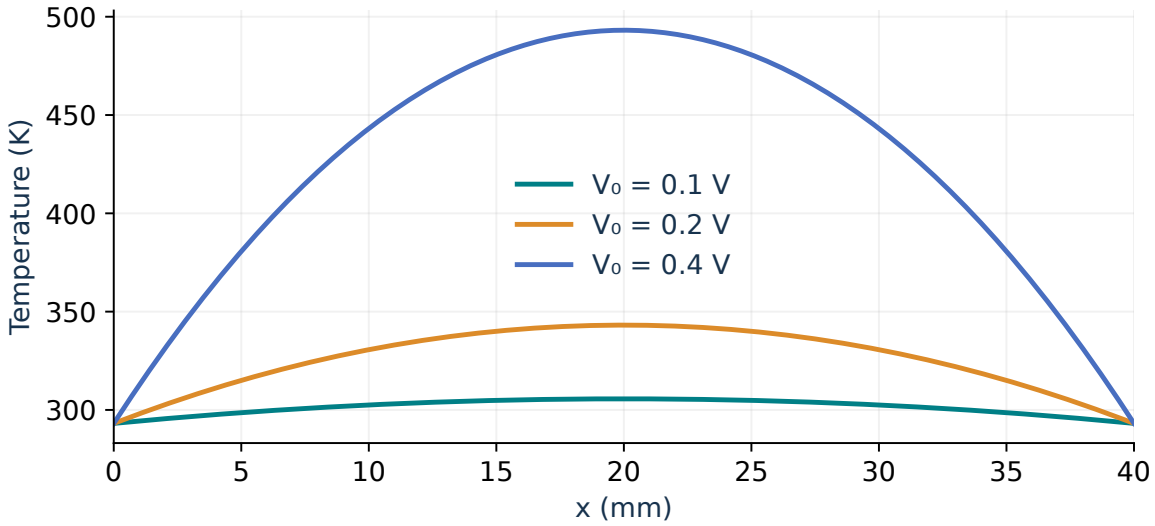
מעבדה 4 · סריקת מתח

יחס ריבועי שקל לזהות

הוסיפו Parametric Sweep עבור `V0` עם הערכים `0.1 0.2 0.4` ביחידת V. בנו טבלה הכוללת מתח, זרם, הספק וטמפרטורת אמצע. השוו את הפלט שלכם לתחזית האנליטית הבאה:

V_0 [V]	I [A]	P [W]	$T_{\max}$ [K]
0.1	2.5	0.25	305.65
0.2	5.0	1.00	343.15
0.4	10.0	4.00	493.15

הזרם תלוי במתח ליניארית. ההספק ועליית הטמפרטורה מעל T_b תלויים בו ריבועית. הוספת $0.1\,\mathrm{V}$ אינה מגדילה את הטמפרטורה באותה מידה בכל נקודת עבודה. את היחס הריבועי בודקים על $T_{\max} - T_b$, ולא על הטמפרטורה המוחלטת.



עקומות ייחוס אנליטיות בשלושה מתחים. תנאי הטמפרטורה הקבועה בקצוות מסלקים את כל ההספק שנוצר.

טווח ההנחות

התוצאה הגבוהה ב־$0.4\,\mathrm{V}$ מדגימה את הנוסחה בלבד. אין כאן עדות שחומר ממשי ישמור על אותן תכונות בטמפרטורה זו. הסעה, קרינה, מגע תרמי ותלות חומר בטמפרטורה עשויים לשנות את התוצאה.

שאלת בדיקה

אם נכפיל רק את d, הזרם וההספק יוכפלו. הטמפרטורה במודל האידאלי הזה לא תשתנה, כי גם נפח החימום וגם שטח חתכי ההולכה מוכפלים. שינוי עובי אינו בהכרח דרך להפחית את טמפרטורת השיא כאשר המתח מוכתב.

מעבדה 4 · הרחבה

מתי הצימוד נעשה דו־כיווני?

עד עכשיו σ ו־k היו קבועים, ולכן ניתן היה לפתור קודם את החשמל ואחריו את החום. בגוף ממשי ההתנגדות עשויה להשתנות עם הטמפרטורה. אם משתמשים בטמפרטורה הנפתרת כדי לחשב מוליכות חשמלית, שינוי החום משפיע בחזרה על הזרם ועל מקור החימום.

ניסוי הרחבה מסודר

שמרו עותק. הגדירו פרמטר חדש `alphaR=0.004[1/K]`, וטמפרטורת ייחוס `Tref=293.15[K]`. החליפו את המוליכות הקבועה בחוק לימודי:

$$\sigma(T) = \frac{\sigma_0}{1 + \alpha_R (T - T_{\mathrm{ref}})}.$$

אם תעשו זאת, יש לעדכן גם את מקור החום הידני ל־$\sigma(T)(V_x^2 + V_y^2)$. השארת `sigma0` במקור בזמן שהזרם משתמש ב־$\sigma(T)$ תפר את העקביות. חלופה היא להפיק את $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ ישירות מהממשק החשמלי.

התחילו במתח קטן. פתרו את שתי הפיסיקות יחד, ואז עלו בהדרגה במתח באמצעות סריקה שמשתמשת בפתרון הקודם כנקודת התחלה, לפי הגדרות המחקר. אם הפתרון אינו מתכנס, חזרו לנקודת העבודה הפשוטה ובדקו כל שינוי. הקטנת סבילות בלבד אינה מתקנת חוק חומר שאינו תקף.

מה אפשר לצפות ומה דורש חישוב?

עליית התנגדות עם טמפרטורה נוטה להפחית את ההספק הכולל כאשר המתח מוכתב; תחת זרם מוכתב המגמה עשויה להיות הפוכה. ההתפלגות המקומית כבר אינה בהכרח אחידה, ולכן אין להשתמש אוטומטית בפרבולה של המקרה הקבוע.

תוצר ההרחבה

הציגו את חוק החומר, טווח הטמפרטורה, השינוי בהספק ובטמפרטורת השיא, ובדיקת $VI = \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}\, d\mathcal{V}$. ערכי פתרון ההרחבה אינם מסופקים כאן כתוצאה מאומתת; זו משימת חקירה עצמאית.

להרחבה: הדרגה ופתרון מודלים עמידים לא ליניאריים.

אמינות המודל · רשת

התכנסות: בודקים גודל תוצאה מוגדר

יש שתי שאלות שונות: האם פתרנו היטב את המשוואות שבחרנו, והאם המשוואות מתארות היטב את המערכת המעניינת אותנו? בדיקה מול פתרון אנליטי ועידון רשת מסייעים לשאלה הראשונה. השוואה למדידה ובחינת ההנחות מסייעות לשנייה. מודל יכול לעבור בדיקה נומרית ועדיין לתאר תנאי סביבה לא מתאימים.

ניסוי רשת שאפשר לפרש

בחרו גודל תוצאה לפני התחלת הניסוי: טמפרטורת אמצע, הספק, קיבול או ממוצע בתחום. שמרו גאומטריה, חומרים, תנאי שפה והגדרות פותר קבועים. פתרו לפחות בשלוש רמות רשת ורשמו מספר דרגות חופש, גודל התוצאה וזמן החישוב.

אם S_i הוא הערך ברשת i, מדד פשוט לשינוי הוא

$$\delta_i = \frac{|S_i - S_{i-1}|}{\max(|S_i|, S_{\text{scale}})}.$$

בחרו $S_{\text{scale}} > 0$ בעל אותן יחידות כדי להימנע מחלוקה באפס. כאשר בודקים עליית טמפרטורה קטנה, נתחו $T - T_b$ ולא רק T המוחלטת, כי חלוקה בקלווין עלולה להקטין לכאורה את השגיאה היחסית.

מה נחשב שינוי קטן מספיק?

הסף תלוי בהחלטה. לצורך תרגיל אפשר להציב יעד של שינוי קטן מ־1% בעליית הטמפרטורה בשתי רמות עוקבות, ולדרוש גם מאזן הספק עקבי. זהו יעד לימודי, לא תקן אוניברסלי. כאשר גבול התכן קרוב לתוצאה, נדרש מרווח ברור ביחס לשגיאה הנומרית ולאי־ודאות בנתוני הקלט.

> **מקרים פשוטים ומקרים סינגולריים**
> קו ישר או פרבולה יכולים להיות מיוצגים היטב בסדר קירוב מתאים גם ברשת גסה. מנגד, שדה ליד פינה חדה אידאלית עלול לגדול עם העידון בלי להתכנס לשיא סופי. אין לרדוף אחר שיא כזה באמצעות עוד אלמנטים; בדקו את הגאומטריה ואת גודל התוצאה.

להרחבה: בדיקת התכנסות ודיוק.

להרחבה: זיהוי סינגולריות בגאומטריה.

אמינות המודל · שימור

מאזן כולל מגלה טעות שמפה מסתירה

חוק שימור מחבר בין תוצאות שנמדדו במקומות שונים במודל. הוא שימושי גם כשאין פתרון אנליטי מלא. מתחילים בהגדרת כיוון חיובי ובבחירת כל הגבולות הרלוונטיים; רק אחר כך מחברים מספרים.

אנרגיה תרמית

בבעיה עמידה עם מקור נפחי ובלי אגירה:

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{q}\cdot\mathbf{n}\,dA = \int_{\Omega} Q\,d\mathcal{V}.$$

בפס ג׳אול נוצרו $0.25\,\mathrm{W}$, וכל אחד משני הקצוות מסלק $0.125\,\mathrm{W}$. בדוגמת הולכה ללא מקור, ההספק הנכנס בקצה החם שווה להספק היוצא בקצה הקר. הסכום האלגברי של השטפים החוצה הוא אפס, למרות שמעבר החום דרך הגוף אינו אפס.

בבעיה תלויה בזמן יש לכלול אגירה. במהלך קירור הכדור, הירידה באנרגיית הגוף שווה לאנרגיה שיצאה אל הסביבה. בדיקה באמצעות נתוני פלט דלילים מוסיפה שגיאת אינטגרציה בזמן; בצעו בדיקה נוספת עם דגימה צפופה יותר.

חשמל ומטען

בזרם עמיד אין הצטברות מטען בנפח. בחרו את שני המגעים והעריכו את $\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$ עם עובי עקבי. אחד הזרמים החוצה יהיה שלילי והשני חיובי, וסכומם אמור להיות קרוב לאפס. בקבל האידאלי המטענים על שני הלוחות מנוגדים ושווים בגודלם. אנרגיית השדה נותנת בדיקה נוספת דרך $W_e = CV_0^2/2$.

> **כיצד לדווח על אי־סגירה?**
> רשמו גם את ההפרש בוואט או באמפר וגם את היחס לגודל אופייני. ״שגיאה קטנה״ בלי מספר ויחידה אינה בדיקה. אם אין סגירה, בדקו תחילה גבולות שהושמטו, עובי וסימני נורמל; אחר כך בחנו רשת, נגזרות ואופן הערכת השטף.

תרגיל אבחון

הספק ג׳אול מהאינטגרל הנפחי הוא $0.25\,\mathrm{W}$, אבל VI הוא $250\,\mathrm{W}$. גורם של אלף מכוון תחילה לבדיקת מילימטרים, מטרים ועובי. אין סיבה להתחיל בשינוי הפותר לפני שבודקים את הממדים ואת הגדרת האינטגרל.

אמינות המודל · רגישות

אי־ודאות בחומר אינה שגיאה של הפותר

אחרי שהפתרון הנומרי יציב, שאלו עד כמה התשובה תלויה בקלט. תכונת חומר ממאגר יכולה להתאים לטמפרטורה או לכיוון אחר; מקדם הסעה קבוע הוא לעיתים קירוב גס. עוד ספרות אחרי הנקודה אינן מפצות על חוסר ידע בנתון.

בדיקה פרמטרית קטנה

בחרו פרמטר קלט p ושנו אותו מעט סביב p_0, כאשר שאר ההגדרות קבועות. קירוב לרגישות מנורמלת של תוצאה S הוא

$$\mathcal{S}_p \approx \frac{p_0}{S(p_0)} \frac{S(p_0+\Delta p)-S(p_0-\Delta p)}{2\Delta p}.$$

הנוסחה שימושית כאשר S ו־p_0 אינם אפס. בקרבת אפס דווחו על שינוי מוחלט. בדקו ששינוי הקלט גדול מספיק מהשגיאה הנומרית וקטן מספיק כדי לייצג את הסביבה של נקודת העבודה.

מסקנות שאפשר לבדוק מהנוסחאות

- בחימום ג׳אול במתח קבוע, $\Delta T_{\mathsf{max}} \propto \sigma V_0^2/k$. הרגישויות הן בקירוב $+1$ ל־σ, $+2$ למתח ו־-1 ל־k.
- בקירור הכדור, $\tau \propto \rho C_p r/h$. אי־ודאות של 20% ב־h יכולה להיות חשובה בהרבה מהידוק נוסף של סבולת נומרית שכבר יציבה.
- בקבל האידאלי, $C \propto \varepsilon_r w d/g$. נתון גאומטרי לא מדויק יכול לשנות את הקיבול גם כשהשדה מחושב בדיוק רב.

> **תרגיל עם תשובה**
> אם המתח בפס ג׳אול גדל ב־1%, עליית הטמפרטורה גדלה בדיוק ב־2.01% במודל הקבוע, כי $1.01^2 = 1.0201$. הקירוב הליניארי נותן 2%. ההבדל מדגים מהי נגזרת מקומית ומהו שינוי סופי.

לבסוף בדקו גם הנחות מבניות: האם מאגר חום קבוע מתאים למגע אמיתי? האם שדה שוליים זניח? האם h באמת אחיד? שינוי במשוואות או בתנאי שפה הוא בדיקת מודל, ויש לתעדו בנפרד משינוי פרמטר מספרי.

אמינות המודל · שחזור

מה שומרים ומה אומת בחוברת הזו

קובץ מודל שימושי רק אם אפשר להבין מאין הגיע. שמרו את הגרסה, סוג המחקר, טבלת הפרמטרים, בחירות הגבולות, מאפייני הרשת והפותר, והגדרה מדויקת של כל גודל תוצאה. לתמונה צרפו יחידה, טווח צבעים, זמן או תדר, וערך פרמטר הסריקה.

תיק מסירה מינימלי

1. קובץ MPH שנפתח ללא הפניות שבורות, ותיאור השאלה וההנחות.
2. טבלת קלט עם יחידות ומקור לכל תכונת חומר.
3. נתוני תוצאות ב־CSV ותיאור הביטויים שבאמצעותם חושבו.
4. בדיקת ייחוס, מאזן, ובמידת הצורך רשת וסבולת זמן.
5. משפט שמבהיר מה ניתן להסיק ומה לא נכלל במודל.

הרצות הבסיס של החוברת

המודלים הנלווים נבנו והורצו ב־COMSOL Multiphysics 6.4.0.378. להלן גדלים מריצות הבסיס, מעוגלים לרמת הדיוק השימושית להוראה:

Model	Quantity	COMSOL baseline
Steady slab	Mean temperature	333.15 K
Steady slab	Right heat output	0.20000 W
Ideal capacitor	Capacitance	0.35417 pF
Ideal capacitor	Field energy	17.708 pJ
Joule strip, 0.1 V	Current	2.5000 A
Joule strip, 0.1 V	Peak temperature	305.65 K
Cooling sphere	Mean temperature, 600 s	294.6264 K

דו״ח האימות בחבילת הדוגמאות מתעד גם את הקירור, תוצאות מספריות מפורטות והבדלים מול פתרונות הייחוס. הרצות הבסיס מאמתות את הדוגמאות המוגדרות; הרחבות התלויות בטמפרטורה והפרויקט המסכם הם משימות לימוד, ואין לייחס להם אוטומטית אותו אימות.

שמירה לפרסום

לפני הפצת קובץ בדקו שאין בו נתיבים מקומיים, שמות משתמש, קובצי קלט חסרים או נתוני מחקר שאינם מיועדים לפרסום. בדוגמאות כאן משתמשים בגאומטריות ובתכונות לימודיות חדשות, ללא שילוב תכנים מתיקי מחקר.

פרויקט מסכם · המשימה

בוחרים מתח לפס חימום

כעת נשתמש במודל ג׳אול כדי לענות על דרישת תכן פשוטה. הפס, החומר ותנאי השפה הם בדיוק אלה של מעבדה 4. נרצה לקבל חימום משמעותי, ובו בזמן לעמוד בתנאי $T_{\max} \le 323.15\,\mathrm{K}$, כלומר $50\,^{\circ}\mathrm{C}$. הקצוות מוחזקים ב־$293.15\,\mathrm{K}$. פרמטר התכן היחיד הוא המתח.

מה צריך לעשות?

1. חשבו ביד את המתח המרבי לפי המודל הקבוע. רשמו את הנוסחה לפני פתיחת הסריקה.
2. פתרו עבור 0.10, 0.13, 0.15 ו־$0.20\,\mathrm{V}$. הפיקו זרם, הספק וטמפרטורת שיא לכל מתח.
3. בחרו אחת מנקודות העבודה והראו מאזן חשמלי ותרמי. חזרו על רשת עדינה יותר והשוו עליית טמפרטורה.
4. בדקו שתי אי־ודאויות: k עשוי להיות קטן ב־10%, ו־σ גדול ב־10%. חשבו גם את המקרה המשולב המחמיר, ולא רק כל שינוי לחוד.
5. המליצו על מתח אחד והסבירו את המרווח ביחס לתנאי הטמפרטורה ואת ההנחות שעדיין מגבילות את המסקנה.

מבנה דו״ח בן שני עמודים

בעמוד הראשון הציגו את השאלה, תרשים עם ממדים ותנאי שפה, טבלת קלט ופתרון הייחוס. בעמוד השני הציגו טבלת הסריקה, קו טמפרטורה, בדיקות האימות והמלצה מנומקת. מסרו גם את הקובץ המספרי, כך שקורא אחר יוכל לשחזר את הגרף.

> **מהי תשובה מספקת?**
> לא די לכתוב שהמתח ״עובר״. ציינו בכמה קלווין הוא רחוק מהגבול, מה השתנה בבדיקת הרשת, ומה קרה במקרה החומר המחמיר. רזולוציה נומרית גבוהה אינה מקנה ודאות לגבי מגעים או תנאי סביבה שלא נכללו.

הרחבה אפשרית

החליפו קצה בטמפרטורה קבועה בתנאי הסעה מתאים ובדקו כיצד משתנה ההמלצה. זו כבר בעיה פיסיקלית חדשה; נוסחת הפרבולה עם שני קצוות קבועים אינה פתרון הייחוס שלה. תעדו את השינוי ואת דרך הבדיקה החדשה.

פרויקט מסכם · פתרון ייחוס

בודקים את ההמלצה ואת המרווח

במודל הבסיס $\Delta T_{\max} = \sigma V_0^2/(8k)$. הדרישה מאפשרת עליית טמפרטורה של $30\,\mathrm{K}$, ולכן:

$$V_{0,\max} = \sqrt{\frac{8k \cdot 30\,\mathrm{K}}{\sigma}} \approx 0.15492\,\mathrm{V}.$$

זהו הגבול האנליטי הנומינלי, לפני מרווח לאי־ודאות. תחזית הסריקה היא:

V_0 [V]	I [A]	P [W]	$T_{\max}$ [K]
0.10	2.50	0.2500	305.650
0.13	3.25	0.4225	314.275
0.15	3.75	0.5625	321.275
0.20	5.00	1.0000	343.150

המקרה המחמיר משנה את ההחלטה

כאשר σ גדל ב־10% ו־k קטן ב־10%, עליית הטמפרטורה גדלה פי $1.1/0.9$. לכן $0.15\,\mathrm{V}$ נותן $327.53\,\mathrm{K}$ ונכשל בדרישה, למרות שעבר בנקודת העבודה הנומינלית. המתח המרבי במקרה זה קטן לכ־$0.14013\,\mathrm{V}$.

בחירה לימודית אפשרית היא $0.13\,\mathrm{V}$: במקרה המחמיר מתקבלים כ־$318.97\,\mathrm{K}$, מרווח של כ־$4.18\,\mathrm{K}$. אין זה אישור תכן למוצר אמיתי; זהו מרווח ביחס לשתי אי־הוודאויות שהוגדרו בלבד. תוצאות הטבלה והדיון כאן הן חישוב ייחוס אנליטי שעליכם לבדוק במודל שלכם.

מחוון בדיקה מוצע

אפשר להעריך את העבודה לפי הגדרת הבעיה והנחותיה (20 נקודות), יישום עקבי של המודל (25), תוצאות ויחידות (25), בדיקות ומרווחי תכן (20), ובהירות ושחזור (10). תמונות מרשימות אינן מחליפות ראיות כמותיות.

> **שאלת הסיום**
> איזו הנחה תבדקו ראשונה אם צריך להתקרב יותר לגבול הטמפרטורה? תשובה טובה מקשרת בין הרגישות, איכות נתוני החומר ותנאי המגע, ומסבירה איזה מידע חדש נדרש.

עזרה מהירה · תקלות

מזהים את סוג הטעות לפני שמתקנים

אין פתרון או שמופיעה מטריצה סינגולרית

בדקו אם הוגדר ייחוס לפוטנציאל, אם תחום כלשהו מנותק ואם חסרים תנאים פיסיקליים. בעיית חום עמידה עם מקור חיובי וכל הגבולות מבודדים אינה יכולה להגיע למצב עמיד. הודעת הפותר יכולה לשקף בעיה במודל, ולא כשל בתוכנה.

חומר חסר או ביטוי לא מוגדר

פתחו את הצומת שמסומן באזהרה ובדקו את הקצאת התחומים ואת התכונה החסרה. שימו לב להבדל בין `sigma0` לבין משתנה חומר מובנה. השתמשו ב־`hconv` למקדם ההסעה: `h` הוא שם שמור בהקשרים מסוימים. במודל החום, `T` זמין גם על שפה; אופרטור `d(T,x)` אינו תחליף בטוח בכל ממד בחירה.

תוצאה גדולה או קטנה פי אלף

בדקו מילימטרים מול מטרים, עובי מחוץ למישור, יחידות של Q, והאם קיבלתם ערך ליחידת עובי. בידקו גם אם האינטגרל הוא קווי, שטחי או נפחי. השוו סדרי גודל לפני שמתעסקים בספרות האחרונות.

הגרף אינו מתעדכן או מציג עקומה אחת

בדקו Dataset, מספר המחקר, ערך הפרמטר והזמן שנבחרו. בטבלת ערכים נגזרים בחרו את כל פתרונות הסריקה אם רוצים להשוותם. לאחר שינוי גאומטריה יש לבנות מחדש ולרשת; שינוי טווח צבעים בלבד אינו פתרון חדש.

מודל תלוי־זמן איטי או לא מתכנס

בדקו תנאי התחלה, שינויי עומס חדים וסבולת. בבעיה לא ליניארית התחילו מעירור קטן או מהמודל הקבוע שכבר עובד. עידון רשת, הידוק סבולת והוספת פיסיקה יחד מקשים לדעת מה גרם לבעיה.

> **כשמבקשים עזרה**
> צרפו את הודעת השגיאה המדויקת, הגרסה, הממשק, הגאומטריה הפשוטה ביותר שמשחזרת את התקלה ומה כבר בדקתם. אל תשלחו רק תמונה של מסך אדום. שמרו עותק עובד לפני כל ניסיון תיקון.

להרחבה: אופרטורי נגזרת ומגבלותיהם על שפות.

מילון מושגים

השמות שתפגשו שוב ושוב

Model / Component
המודל כולל את כל ההגדרות; רכיב מכיל גאומטריה, פיסיקות ורשת במסגרת מרחבית מוגדרת.

Domain / Boundary
תחום הוא הנפח ב־3D או השטח ב־2D. השפה שלו היא משטח ב־3D או קו ב־2D.

Parameter / Variable
פרמטר הוא קלט מוגדר למודל; משתנה עשוי להיות ביטוי מקומי שתלוי בשדה הנפתר, במיקום או בזמן.

Selection
קבוצת ישויות גאומטריות שנבחרה לצורך חומר, תנאי שפה, אינטגרל או הגדרה אחרת.

Physics Interface
אוסף משוואות, תכונות חומר ותנאים שמייצג תופעה פיסיקלית בשם מוגדר.

Boundary / Initial Condition
תנאי שפה פועל על גבול מרחבי. תנאי התחלה מתאר את המצב בתחילת תהליך תלוי־זמן.

Mesh / Element / DOF
הרשת מחלקת את התחום לאלמנטים. דרגות חופש הן מקדמים לא ידועים של הקירוב; מספרן אינו זהה למספר האלמנטים.

Study / Solver
המחקר מגדיר את סוג הבעיה. הפותר הוא המנגנון הנומרי שמחשב את הפתרון שלה.

Stationary / Time Dependent
מצב עמיד אינו משתנה בזמן; מחקר תלוי־זמן מתאר את התפתחות השדות מתנאי התחלה.

Dataset / Plot Group
מערך הנתונים בוחר פתרון או חתך לקריאה. קבוצת התרשימים מגדירה כיצד מציגים אותו.

Derived Values / Probe
ערכים נגזרים מפיקים מספרים מפתרון. גשש עוקב אחר גודל מוגדר במהלך חישוב או סריקה.

Flux / Total Rate
שטף הוא גודל ליחידת שטח; אינטגרציה שלו על חתך נותנת קצב כולל, למשל הספק חום.

Convergence / Tolerance
התכנסות היא התייצבות של פתרון או תוצאה בבדיקה מוגדרת. סבולת היא פרמטר בבקרת השגיאה הנומרית.

Multiphysics Coupling
קשר שבו שדה או גודל מפיסיקה אחת משתתף במשוואות של אחרת, למשל צפיפות הספק כמקור חום.

מקורות והמשך לימוד

תיעוד רשמי, לצד עבודה עצמאית

החוברת נכתבה כהדרכה מקורית. הגאומטריות והמספרים נבחרו לצורך לימוד ובדיקה מול פתרונות פשוטים. שמות הממשקים, התכונות ועקרונות העבודה נבדקו מול התיעוד הרשמי של COMSOL 6.4, שנגיש בקישורים בעמודים הרלוונטיים. להלן נקודות פתיחה מרוכזות; תאריך בדיקת המקורות: 28 באוקטובר 2026.

1. Introduction to COMSOL Multiphysics: מדריך הפתיחה הרשמי, להעמקת ההיכרות עם רצף העבודה.
2. COMSOL Learning Center: מאמרים וקורסים לפי נושא. התחילו בממשק ובמודלים פשוטים לפני מעבר ליישומים מורכבים.
3. Finite Element Method: הסבר בסיסי על שיטת האלמנטים הסופיים ועל משמעות הקירוב.
4. מפרט המוצרים: בדיקת זמינות ממשקים ותכונות ברישיון ובמוצרים השונים.
5. Solid ו־Heat Source: חוק החום ומשמעות המקור הנפחי.
6. תנאי שפה אלקטרוסטטיים: ההבחנה בין פוטנציאל, הארקה ו־Zero Charge.
7. Time-Dependent Solver: ההבחנה בין צעדים פנימיים לבין זמני הפלט שנבחרו.
8. Analyzing Model Convergence and Accuracy: עידון רשת והשוואה לערכי ייחוס.
9. מודלים עמידים לא ליניאריים: שינוי הדרגתי של עומסים ושל אי־ליניאריות.

איך להמשיך אחרי החוברת?
בחרו דוגמה אחת מספריית היישומים המותקנת בתוכנה. קראו קודם את ההנחות ואת בדיקת הייחוס, שנו פרמטר אחד, וחזרו על מאזן ועל בדיקת רשת. לימוד באמצעות הסבר של שינוי קטן מועיל יותר מהרצת דוגמה גדולה בלי להבין אותה.

דף עזר מסכם

מן השאלה אל תוצאה שאפשר להציג

מסלול העבודה הקצר

1. **שאלה ותחזית:** הגדירו תוצאה, יחידה ודרך בדיקה. ציירו תנאי שפה.
2. **אשף:** בחרו ממד, ממשק וסוג מחקר שמתאימים לשאלה.
3. **קלט:** הגדירו פרמטרים עם יחידות ושמות שאינם מתנגשים במשתנים מובנים.
4. **גאומטריה וחומר:** בנו גוף מינימלי, בדקו ממדים והקצאת כל תחום.
5. **גבולות והתחלה:** בדקו כל בחירה בהדגשה בחלון הגרפיקה.
6. **רשת ופתרון:** התחילו קטן, קראו אזהרות ושמרו עותק עובד.
7. **תוצאה ובדיקה:** הפיקו מספר, חתך ומאזן; בדקו רשת או זמן לפי הצורך.
8. **מסירה:** ייצאו נתונים, ציינו גרסה והנחות, וכתבו מסקנה מוגבלת לראיות.

ארבעה מספרי ייחוס לזכור

Laboratory	Baseline reference
Steady heat slab	$T_{mid} = 333.15$ K, $P = 0.2$ W
Ideal capacitor	$C = 0.35417$ pF, $\lvert E\rvert = 5000$ V/m
Sphere cooling	$\tau = 162$ s, $T(600) \approx 294.628$ K
Joule strip, 0.1 V	$I = 2.5$ A, $T_{max} = 305.65$ K

לפני שלוחצים על שמירה סופית

האם מצוין איזה פתרון מוצג? האם לכל ציר ולכל תוצאה יש יחידה? האם העובי נכלל פעם אחת? האם התחזית, המאזן והפתרון מספרים סיפור עקבי? האם קורא אחר יכול לשחזר את הטענה מהקבצים שמסרתם?

התוצר החשוב של הקורס

יכולת לבנות דוגמה קטנה, לחזות את התנהגותה, לבדוק אותה ולהסביר את מגבלותיה. ההרגל הזה ימשיך לשרת אתכם כאשר הגאומטריה, החומרים והצימודים יהיו מורכבים יותר.